Capítulo 7

Presión de Fluidos, Flujo de Fluidos en el Cuerpo y Movimiento en Fluidos

Resumen — En este capítulo se presentan los conceptos básicos de la presión, el volumen y el flujo de fluidos, y cómo se interrelacionan, con el fin de sentar las bases para el análisis de los fluidos en capítulos posteriores: el de la sangre en el sistema circulatorio y el del aire en el sistema respiratorio. Se desarrollan los conceptos de resistencia y compliancia de los fluidos, junto con los de arrastre y sustentación sobre objetos que se mueven en fluidos y la difusión en fluidos. También se analiza el movimiento de los seres humanos en fluidos.

En los siguientes dos capítulos examinaremos el flujo de dos fluidos en el cuerpo: la sangre en el corazón y el sistema circulatorio, y el aire en los pulmones y el sistema respiratorio. El flujo de fluidos en otras partes del cuerpo también es importante, como la orina en los sistemas renal y urinario, y los alimentos y jugos digestivos en el sistema gastrointestinal [20, 23, 28]. Este flujo dirigido de material en el cuerpo ocurre predominantemente por el flujo de fluidos en sistemas de vasos. El transporte dirigido también ocurre sobre microtúbulos en el cuerpo mediante proteínas motoras, como la kinesina y la dineína, como se describió en el Cap. 5. El movimiento no dirigido ocurre por difusión, la cual puede ser pasiva (incluyendo por ósmosis) o activa (asistida por energía o por diferencias de presión) [28]. A distancias «más largas», dicho transporte directo es preferible a la difusión porque proporciona un movimiento dirigido y un movimiento que es más rápido que la difusión. La difusión es importante en el cuerpo solo a distancias muy cortas, de hasta $\sim$100 μm.

En este capítulo discutiremos el concepto de presión en relación con los fluidos en el cuerpo. Por ejemplo, la presión del humor vítreo en el globo ocular cumple varias funciones, incluyendo mantener la forma del globo ocular. Esta presión es similar al esfuerzo que examinamos en el Cap. 4, como el que experimentan nuestros huesos largos al caminar. Ambos describen una fuerza por unidad de área. La presión en el fluido es hidrostática, es decir, la fuerza por unidad de área es el mismo esfuerzo en todas las direcciones. En los sólidos, el esfuerzo a menudo es anisotrópico. Repasaremos la física básica de la presión y del flujo de fluidos, incluyendo la relación entre la presión y el flujo de fluidos, y la difusión [11, 20, 23, 28]. También examinaremos el movimiento de los seres humanos en fluidos, es decir, la natación, junto con la posibilidad del vuelo humano.

7.1. Presiones características en el cuerpo

7.1.1. Definición y unidades

La presión de una columna de fluido está dada por (2.48), $P = \rho gh$, donde ρ es la densidad del fluido, g es la constante gravitacional y h es la altura de la columna. Para el mercurio, ρ es 13,6 g/cm^3. Para el agua, $\rho = 1{,}00$ g/cm^3 a 4 °C. La densidad de la sangre entera es un poco mayor, 1,06 g/cm^3 a 37 °C. Las unidades de presión se presentan en la Tabla 2.6.

Hasta ahora hemos estado discutiendo la presión absoluta, P_{abs}, que es la fuerza total por unidad de área. En las discusiones relativas al cuerpo es muy común citar la presión manométrica, P_{man} (o presión manométrica relativa, P_{gauge}), que es la presión relativa a un estándar, el cual usualmente es la presión atmosférica, por lo que $P_{\text{man}} = P_{\text{abs}} - 1$ atm. Esto es útil porque la diferencia de presión es la fuerza neta que actúa sobre una unidad de área. Al discutir la presión arterial y la presión del aire en los pulmones, se asume que el término presión P se refiere a la presión manométrica relativa a la presión atmosférica local. Durante la inhalación (que se denomina inspiración), la presión en los pulmones es menor que la del exterior del cuerpo, por lo que la presión interna (manométrica) es < 0. La Tabla 7.1 muestra las presiones típicas en el cuerpo.

7.1.2. Medición de la presión

Una forma de medir directamente la presión es con un manómetro (Fig. 7.1). La presión medida es la que corresponde a la altura de la columna de fluido más la presión de referencia, por lo que

$$P = P_{\text{ref}} + \rho gh. \tag{7.1}$$

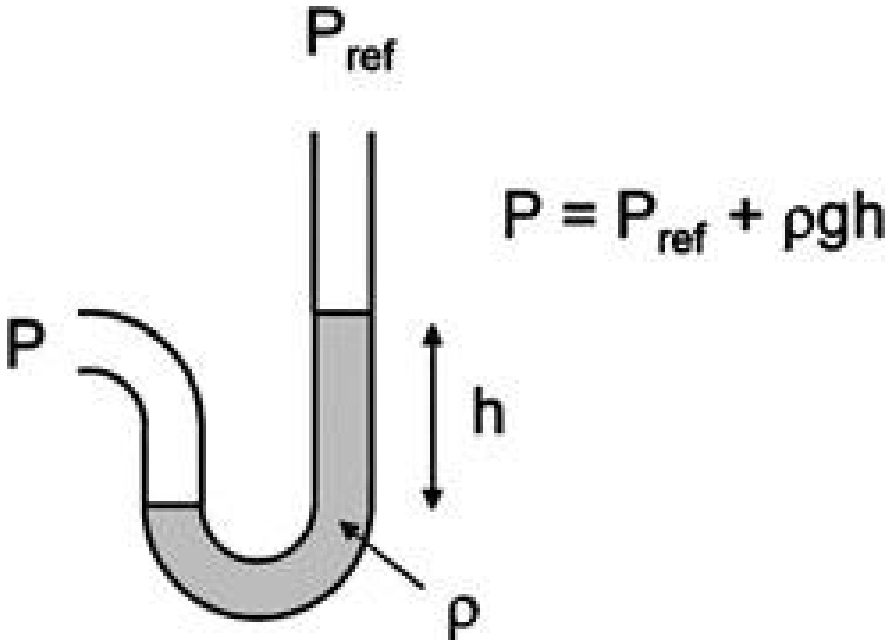


Figura 7.1: Manómetro.

Cuadro 7.1: Presiones típicas (manométricas) en el cuerpo (en mmHg)

Ubicación/Tipo de presión	**Presión (mmHg)**
Presión arterial	
Máxima (sistólica)	100–140
Mínima (diastólica)	60–90
Presión de sangre capilar	
Extremo arterial	30
Extremo venoso	10
Presión de sangre venosa	
Típica	3–7
Grandes venas	< 1
Presión del oído medio	
Típica	< 1
Umbral de ruptura del tímpano	120
Presión ocular	
Humores	20 (12–23)
Rango de umbral de glaucoma	$\sim$21–30
Presión del líquido cefalorraquídeo	
En el cerebro (acostado)	5–12
Presión gastrointestinal	10–12
Esqueleto	
Huesos largos de las piernas, de pie	$\sim$7 600 (10 atm)
Presión de la vejiga urinaria	
Presión de micción	15–30 (20–40 cmH_2O)
Momentánea, hasta	120 (150 cmH_2O)
Intratorácica	
Entre el pulmón y la pared torácica	-10

Usando datos de [3].

La forma más común de medir la presión arterial es con un esfigmomanómetro (es-fig-mo-ma-nó-me-tro), el cual consiste en un manguito (brazalete), una perilla de goma para inflar y un medidor que registra la presión en el manguito (Fig. 7.2). El manguito es la cubierta similar a un globo que se coloca alrededor de la parte superior del brazo por encima del codo; este rodea la arteria braquial. La campana de un estetoscopio se coloca en el antebrazo, justo debajo del codo, para escuchar el flujo de sangre. Sin presión en el manguito, hay un flujo sanguíneo normal y se escuchan sonidos a través del estetoscopio. Se escuchan sonidos de borboteo después de presurizar el manguito con la perilla de goma y luego despresurizarlo liberando esta presión con una válvula de escape en dicha perilla.

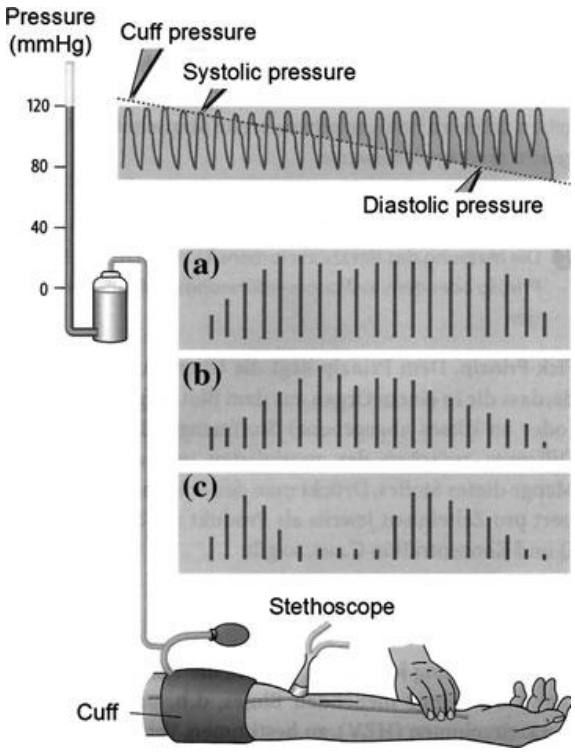


Figura 7.2: Medición de la presión arterial con un esfigmomanómetro, escuchando los sonidos de Korotkoff (de niveles variables durante el flujo turbulento mostrado en a–c). (Escuchar los sonidos se denomina auscultación) (De [29]).

Para entender cuándo ocurren estos sonidos y su significado, necesitamos comprender cómo varía la presión en las arterias principales con el tiempo. (Esto se detallará en el Cap. 8). En cada ciclo de latido cardíaco (aproximadamente $1/\mathrm{s}$), la presión arterial en las arterias principales, como la arteria braquial, varía entre la presión sistólica ($\sim$120 mmHg) y la presión diastólica ($\sim$80 mmHg), como se representa en la Fig. 7.3. (Las unidades de estas presiones manométricas citadas están en mmHg; véase (7.1) y el Cap. 2). Cuando la presión en el manguito supera la presión sistólica, no hay flujo de sangre hacia el antebrazo y, por consiguiente, no hay sonidos. Cuando la presión en el manguito se reduce con la perilla de escape a justo por debajo de la presión sistólica, se produce un flujo intermitente. Durante la parte del ciclo en la que la presión de la sangre arterial es menor que la presión del manguito no hay flujo; cuando es mayor, hay flujo. Este flujo intermitente es turbulento y produce sonidos de borboteo. Estos sonidos, conocidos como sonidos de Korotkoff o sonidos K, son transmitidos por el estetoscopio. A medida que la presión del manguito disminuye aún más, los sonidos K se vuelven más fuertes y luego más débiles, y se escuchan hasta que la presión del manguito disminuye a la presión diastólica. El flujo de sangre no se interrumpe cuando la presión del manguito es menor que la presión diastólica y los sonidos K cesan porque el flujo de sangre ya no es turbulento. Por lo tanto, el inicio y el final de los sonidos K denotan, respectivamente, las

presiones arteriales sistólica y diastólica. (Este método auscultatorio de Korotkoff fue introducido por el médico del ejército ruso Korotkoff [24], quien descubrió hace un siglo que se puede escuchar sonido distalmente en una extremidad parcialmente ocluida [7]).

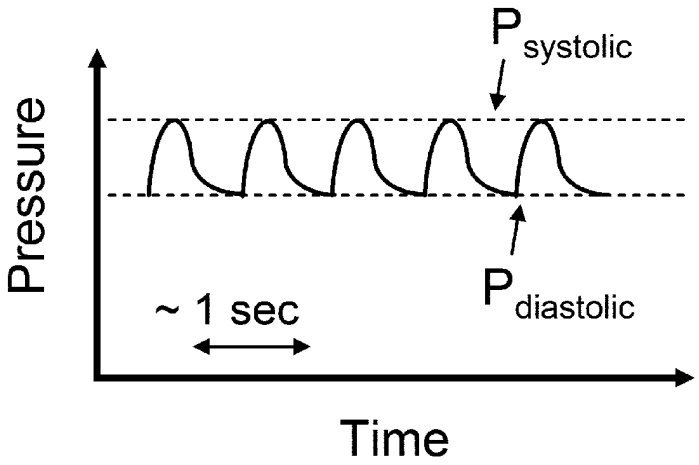


Figura 7.3: Variación de la presión arterial con el tiempo, para la sangre que sale del corazón izquierdo hacia el sistema sistémico, con las presiones sistólica y diastólica indicadas.

7.2. Física básica de la presión y el flujo de fluidos

En esta sección ofreceremos una visión general de los conceptos básicos de los fluidos. Para la mayoría, parte de esto será un repaso. Algunos de los resultados más avanzados se deducen, mientras que otros simplemente se presentan. Estos conceptos básicos se utilizarán en los capítulos posteriores.

Tanto los fluidos gaseosos como los líquidos son importantes en el cuerpo. Los gases se tratarán mediante la ley de los gases ideales

$$P = nRT, \tag{7.2}$$

donde P es la presión, n es la densidad del gas, R es la constante de los gases ($= 8{,}31$ J/(mol$\cdot$K)) y T es la temperatura (en K). La densidad del gas es $n = N/V$, donde N es el número total de moléculas en un volumen V. La constante de los gases es $R = N_A k_B$, donde N_A es el número de Avogadro, $6{,}02 \times 10^{23}$, y k_B es la constante de Boltzmann, $1{,}381 \times 10^{-23}$ J/K.

Un principio rector es el Principio de Pascal: la presión aplicada a un fluido confinado aumenta la presión en todo el fluido en la misma cantidad. También es muy importante el Principio de Arquímedes: la fuerza de flotación sobre un cuerpo sumergido en un fluido es igual al peso del fluido desplazado por dicho objeto. Otra relación importante es la Ley de Laplace, que relaciona la diferencia de presiones dentro y fuera de un objeto de paredes delgadas —de una forma determinada— con la tensión en las paredes del objeto. También necesitaremos comprender las propiedades de los fluidos en movimiento para poder analizar la física del sistema circulatorio.

7.2.1. Ley de Laplace

La presión dentro de las paredes de los vasos sanguíneos, P, supera a la del exterior, P_{ext}, por $\Delta P = P - P_{ext}$. ¿Qué tan grande debe ser la tensión que las paredes del vaso deben ser capaces de

soportar para mantener esta diferencia de presión positiva en equilibrio? La respuesta la proporciona la Ley de Laplace para cilindros huecos. Se deduce aquí y luego se utiliza en el Cap. 8.

Considere un tubo de radio R y longitud L. La Figura 7.4a muestra una sección de este tubo con un ángulo $\theta \ll 1$. La fuerza hacia afuera (hacia arriba en el diagrama) sobre esta área es la diferencia de presión, ΔP, multiplicada por el área, $(R\theta)L$. La tensión circunferencial T es la fuerza por unidad de longitud (a lo largo de la longitud del tubo). (Tenga en cuenta que este uso de la palabra «tensión» tiene un significado diferente al de los capítulos anteriores, donde significaba una fuerza, a menudo utilizada para separar cosas). Esta tensión de película tiene unidades de fuerza/longitud o energía/área. Es igual a un esfuerzo circunferencial $\sigma = T/w$, donde w es el espesor del cilindro (con $w \ll R$). Estas fuerzas pueden ser las que se encuentran dentro de las paredes de los vasos sanguíneos (Cap. 8). Las componentes horizontales de la tensión de película hacia la izquierda y hacia la derecha se cancelan. Las componentes verticales van hacia adentro y cada una es igual a $T\sin(\theta/2) \simeq T(\theta/2)$ para ángulos pequeños. Con ambas componentes de tensión multiplicadas por L, en equilibrio estático el balance de fuerzas da

$$\Delta P(R\theta)L = 2\left(T\frac{\theta}{2}\right)L. \tag{7.3}$$

Esto significa

$$\Delta P = \frac{T}{R} \quad \text{o} \quad T = R(\Delta P). \tag{7.4}$$

Este es un método diferencial. Alternativamente, podríamos integrar las fuerzas sobre un medio cilindro, como se muestra en la Fig. 7.4d. La fuerza total hacia abajo es el área de las paredes, $2wL$, multiplicada por el esfuerzo, σ, o $2wL\sigma$. La fuerza total hacia arriba es el área de la sección transversal, $2RL$, multiplicada por la diferencia de presión, ΔP, o $2RL(\Delta P)$. En equilibrio

$$2RL(\Delta P) = 2wL\sigma \tag{7.5}$$

$$\Delta P = \frac{w\sigma}{R} = \frac{T}{R}, \tag{7.6}$$

la cual es la misma que (7.4). (La Figura 7.4d muestra que la fuerza total hacia arriba es en realidad la integral de la componente de la fuerza hacia arriba, $\Delta P\cos\theta$, multiplicada por el elemento de área, $RL\,d\theta$, integrada desde -90° a 90° o

$$(\Delta P)RL\int_{-90^\circ}^{90^\circ}\cos\theta\,d\theta = (\Delta P)RL(\sin(90^\circ) - \sin(-90^\circ)) = 2(\Delta P)RL, \tag{7.7}$$

lo que resulta ser lo mismo que se esperaba).

La Ley de Laplace también es importante en esferas, como las burbujas de jabón y los alvéolos en los pulmones. Para una esfera de radio R y espesor de pared w, podemos equilibrar las fuerzas en la semiesfera. La fuerza total hacia abajo es el área de las paredes, $2\pi Rw$, multiplicada por el esfuerzo, σ, o $2\pi Rw\sigma$. La fuerza total hacia arriba es el área de la sección transversal, πR^2, multiplicada por la diferencia de presión, ΔP, o $\pi R^2(\Delta P)$. En equilibrio

$$\pi R^2(\Delta P) = 2\pi Rw\sigma \tag{7.8}$$

$$\Delta P = \frac{2w\sigma}{R} = \frac{2T}{R}. \tag{7.9}$$

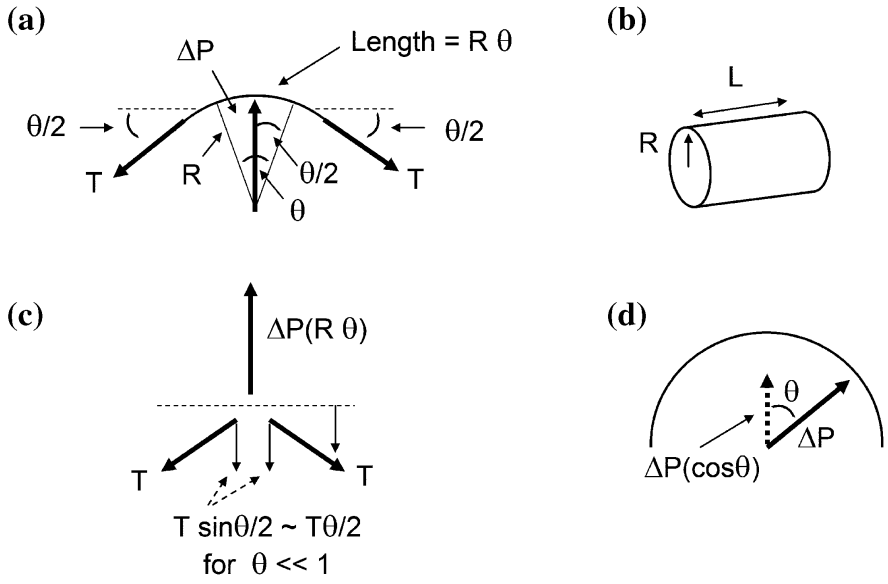


Figura 7.4: Deducción de la ley de Laplace para el cilindro en (a), con el diagrama de fuerzas para una sección de un cilindro en (b), que conduce al diagrama de fuerzas en (c), y la descomposición de presiones para el análisis de un medio cilindro en (d).

Esta es la Ley de Laplace para una esfera. La utilizaremos en el Cap. 9. (Se deduce en mayor detalle en el Problema 7.12).

Para un esferoide con diferentes radios de curvatura, R_1 y R_2, (7.4) y (7.9) se generalizan a

$$\Delta P = \frac{T}{R_1} + \frac{T}{R_2}. \tag{7.10}$$

Para un cilindro, $R_1 = R$ y $R_2 = \infty$, y esto se reduce a (7.4). Para una esfera, $R_1 = R$ y $R_2 = R$, y se reduce a (7.9).

Nuestros argumentos de balance de fuerzas han establecido una conexión directa entre esta tensión, o en realidad tensión superficial, y sus unidades de fuerza/longitud. La tensión superficial también tiene las mismas unidades que energía/área. Esto es razonable porque también representa el «costo» de energía para crear una unidad de área de una superficie (o interfaz). Valores representativos de la tensión superficial se presentan en la Tabla 7.2.

7.2.2. Fluidos en movimiento

Existen cinco atributos del flujo de fluidos:

1. El flujo puede ser laminar/de trayectoria/estacionario o turbulento/no estacionario. En el flujo laminar, una partícula en el flujo se mueve de manera suave a lo largo de líneas de corriente bien definidas. En contraste, en el flujo turbulento el movimiento es muy aleatorio localmente. El número de Reynolds, *Re*, es una figura de mérito adimensional que divide de forma aproximada los regímenes de flujo laminar y turbulento. Es la relación entre la fuerza inercial ($\rho u^2/2$; aquí se utiliza ρu^2) y la fuerza viscosa ($\eta u/d$) por unidad de volumen sobre el fluido, donde ρ es la densidad del fluido, u es la velocidad promedio del flujo, d es el diámetro del tubo y η es el coeficiente de

Cuadro 7.2: Tensión superficial (γ) para varios líquidos

Líquido	T (°**C**)	γ (10^{-4} **N/m**)
Agua	0	7,56
	20	7,28
	60	6,62
	100	5,89
Sangre entera	20	5,5–6,1
Plasma sanguíneo	20	5,0–5,6
Surfactante pulmonar	20	0,1
Líquido cefalorraquídeo	20	6,0–6,3
Saliva	20	1,5–2,1
Benceno	20	2,89
Mercurio	20	46,4

Usando datos de [9, 15, 26].

viscosidad del fluido, o la viscosidad dinámica o absoluta, la cual se define más adelante. Esto da

$$Re = \frac{\rho u^2}{\eta u/d} = \frac{\rho u d}{\eta} = \frac{ud}{\nu}, \tag{7.11}$$

donde $\nu = \eta/\rho$ es el coeficiente de viscosidad cinemática.

Aunque esta línea divisoria no es estricta ni fija, en general, el flujo en un tubo rígido con $Re < 2\,000$ es laminar y con $Re > 2\,000$ es turbulento. A menudo se cita que esta región divisoria se encuentra entre 1 200–2 500, y en la parte superior de este rango para tubos de paredes más lisas. La Figura 7.5 muestra el flujo en los regímenes laminar y turbulento, y en la región de transición entre ellos.

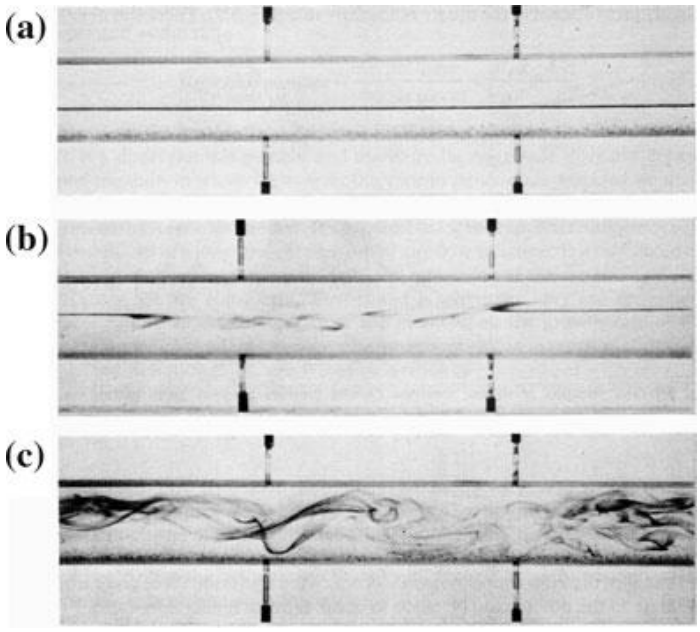


Figura 7.5: Movimiento de un filamento de colorante en una tubería recta, mostrando (a) flujo estacionario y laminar a un *Re* bajo, (b) ráfagas cortas de turbulencia para un *Re* por encima del valor crítico, y (c) flujo completamente turbulento con movimiento aleatorio de la franja de colorante para un *Re* mayor (De [4]. Utilizado con permiso de Oxford University Press).

2. El flujo puede ser compresible o incompresible. Los gases, como el aire, son muy compresibles. Los líquidos son menos compresibles y a menudo se aproximan como incompresibles.

3. El flujo puede ser viscoso o no viscoso. Los fluidos (a excepción de los superfluidos) siempre tienen algo de viscosidad, pero en algunos casos esta se puede ignorar por completo, o bien ignorarse al principio y luego considerarse como una perturbación.

4. El flujo puede ser rotacional o irrotacional. En los casos que consideraremos no hay rotación local (como vórtices), por lo que el flujo será irrotacional.

5. El flujo puede ser estacionario (constante en el tiempo) o pulsátil (con cambios pulsantes). El flujo sanguíneo en el cuerpo es pulsátil, pero comúnmente se trata como si estuviera en estado estacionario en modelos simples. Utilizaremos modelos tanto estacionarios como pulsátiles en el Cap. 8.

7.2.3. Ecuación de continuidad

La ecuación de continuidad es una declaración de la conservación de la masa durante el flujo. Como se ve en la Fig. 7.6, cuando un fluido de una densidad de masa dada ρ se mueve con una velocidad promedio u en un tubo de área de sección transversal A, el producto ρAu es constante (es decir, se conserva).

Debido a que la velocidad es una distancia longitudinal por unidad de tiempo, Au es el flujo volumétrico por unidad de tiempo (porque $A \times$ distancia $=$ volumen). Por consiguiente, ρAu es la masa por unidad de tiempo. En estado estacionario, la misma masa fluye hacia un volumen y sale de él. Para las regiones marcadas como 1 y 2 en la Fig. 7.6, esto significa que

$$\rho_1 A_1 u_1 = \rho_2 A_2 u_2. \tag{7.12}$$

Si el fluido es incompresible, las densidades en esta ecuación no dependen de la presión y son las mismas en todas partes. Con $\rho_1 = \rho_2$, hacemos el seguimiento del flujo volumétrico o caudal Q, el cual ahora es una constante. Esto significa que $Q_1 = A_1 u_1$ y $Q_2 = A_2 u_2$, por lo que la ecuación de continuidad se convierte en $Q = Q_1 = Q_2$ con

$$Q = A_1 u_1 = A_2 u_2. \tag{7.13}$$

7.2.4. Ecuación de Bernoulli

El Principio (o ecuación) de Bernoulli relaciona la velocidad de flujo promedio u, la presión P y la altura y de un fluido incompresible y no viscoso en flujo laminar e irrotacional (Fig. 7.7). En cualesquiera dos puntos

$$P_1 + \frac{1}{2}\rho u_1^2 + \rho g y_1 = P_2 + \frac{1}{2}\rho u_2^2 + \rho g y_2. \tag{7.14}$$

Las densidades son $\rho_1 = \rho_2 = \rho$ para este fluido incompresible. (La ecuación de Bernoulli en realidad se aplica a cualesquiera dos puntos a lo largo de una línea de corriente).

Existen tres casos especiales del flujo de Bernoulli. (1) Para fluidos estáticos ($u = 0$), la ecuación de Bernoulli se reduce a $P_1 + \rho g y_1 = P_2 + \rho g y_2$. (2) Se reduce al teorema de Torricelli cuando $P_1 = P_2$, es decir, $\frac{1}{2}\rho u_1^2 + \rho g y_1 = \frac{1}{2}\rho u_2^2 + \rho g y_2$. (3) Se reduce al régimen de flujo de Venturi cuando $y_1 = y_2$ (Fig. 7.8), por lo que

$$P_1 + \frac{1}{2}\rho u_1^2 = P_2 + \frac{1}{2}\rho u_2^2. \tag{7.15}$$

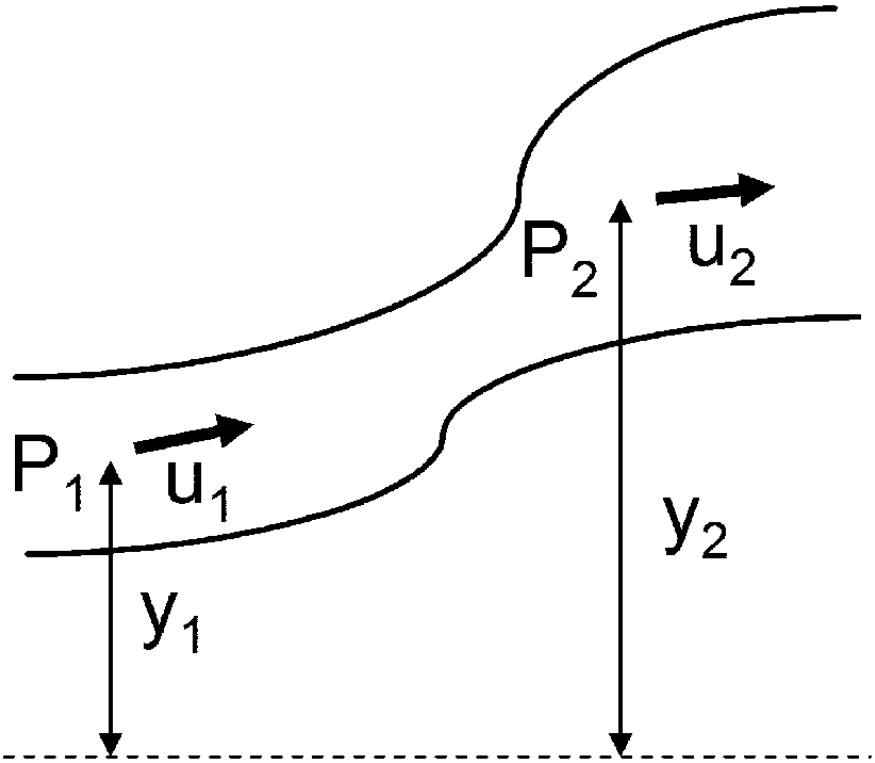


Figura 7.6: Continuidad del flujo cuando cambia el área de la sección transversal del tubo.

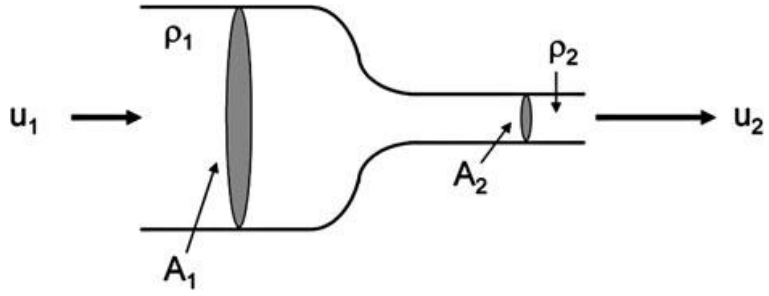


Figura 7.7: Para un flujo irrotacional y no viscoso, la presión, la velocidad de flujo y la altura están relacionadas por la ecuación de Bernoulli a lo largo de cualquier línea de corriente.

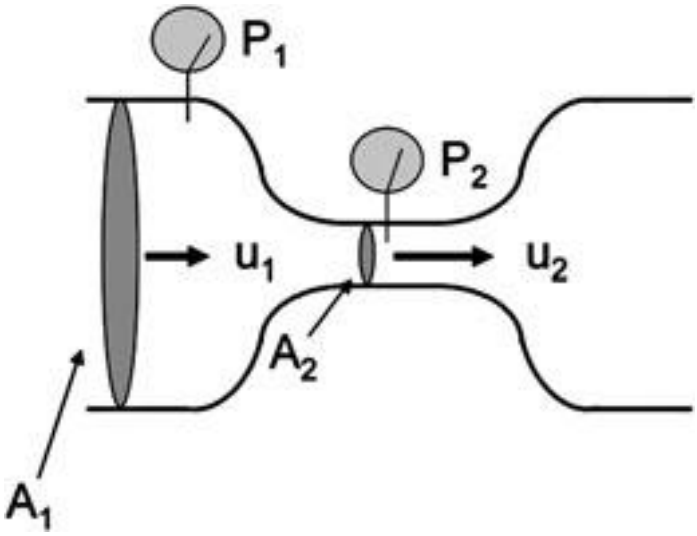


Figura 7.8: Flujo en un tubo cuando cambia el área de la sección transversal del tubo. Este es un tubo de Venturi, para el cual la presión y la velocidad del flujo están relacionadas por la ecuación de Bernoulli en el límite de altura constante.

Dado que la continuidad del flujo en dicho tubo de Venturi es $A_1u_1 = A_2u_2$,

$$u_2 = \frac{A_1}{A_2}u_1. \tag{7.16}$$

Por lo tanto, encontramos

$$P_1 + \frac{1}{2}\rho u_1^2 = P_2 + \frac{1}{2}\rho\left(\frac{A_1}{A_2}u_1\right)^2 \tag{7.17}$$

y

$$P_2 - P_1 = \frac{1}{2}\rho u_1^2\left[1 - \left(\frac{A_1}{A_2}\right)^2\right]. \tag{7.18}$$

Con $A_2 < A_1$, vemos que $u_2 > u_1$ y $P_2 < P_1$. Esto muestra que el flujo se vuelve más rápido y la presión se reduce en los vasos sanguíneos obstruidos.

7.2.5. Interacciones entre los parámetros de flujo

La presión P, el volumen V y el caudal Q están todos interrelacionados en el flujo a través de los vasos, ya sea el flujo sanguíneo en el sistema circulatorio o el flujo de aire en la respiración [22, 27, 28].

La resistencia R_{flujo} es la diferencia de presión o caída ΔP a lo largo de un vaso, como por ejemplo desde $P_1 = P(x = 0)$ hasta $P_2 = P(x = L)$ para un vaso de longitud L, necesaria para provocar un caudal dado Q:

$$R_{\text{flujo}} = \frac{\Delta P}{Q}. \tag{7.19}$$

La compliancia C_{flujo} (o compliancia de volumen) es el cambio local en el volumen ΔV provocado por un cambio local en la presión ΔP en un vaso:

$$C_{\text{flujo}} = \frac{\Delta V}{\Delta P}. \tag{7.20}$$

A veces también se define la inertancia L_{flujo}. Es el cambio de presión a lo largo de un vaso causado por un caudal que varía con el tiempo:

$$L_{\text{flujo}} = \frac{\Delta P}{\partial Q/\partial t}. \tag{7.21}$$

Ahora consideraremos la física detrás de la resistencia, la compliancia y la inertancia por separado. En los próximos dos capítulos usualmente podremos analizar el flujo en los vasos asumiendo que predomina la resistencia o bien la compliancia, pero para algunos vasos será necesario considerar tanto la resistencia como la compliancia (y haremos esto en el próximo capítulo). La inertancia no es importante cuando el flujo es constante en el tiempo. Usualmente examinaremos las propiedades generales del flujo en longitudes específicas de vasos utilizando modelos con los parámetros «concentrados» antes mencionados. Ocasionalmente analizaremos casos en los que los parámetros están distribuidos por unidad de longitud, como la resistencia al flujo por unidad de longitud para el flujo volumétrico a lo largo de una arteria en el Cap. 8, utilizando modelos «distribuidos» o de «línea

de transmisión», como se describe en el Apéndice D. Tales modelos a veces son necesarios para examinar el flujo dependiente del tiempo a lo largo de un vaso, como el causado por los latidos del corazón. El Apéndice D proporciona la forma diferencial de estas ecuaciones distribuidas cuando deben considerarse simultáneamente los efectos de la resistencia, la compliancia y la inertancia, y describe una analogía entre el flujo de fluidos y los circuitos eléctricos.

7.2.6. Resistencia en el flujo: flujo viscoso y ley de Poiseuille

La ecuación de Bernoulli predeciría que la presión no cambia durante el flujo si la sección transversal del tubo y la altura no cambian. Esto es cierto para un fluido ideal y no viscoso. La viscosidad es la fricción durante el flujo. Siempre está presente y provoca una caída de presión durante el flujo.

El coeficiente de viscosidad (dinámica o absoluta), η, se define formalmente en (7.22), la cual da la fuerza tangencial o de cizallamiento F requerida para mover una capa de fluido de área A a una velocidad constante v, en la dirección x, cuando dicha capa está a una distancia y de una placa estacionaria (Fig. 7.9) [8, 10]:

$$F = \eta A \frac{v}{y}. \tag{7.22}$$

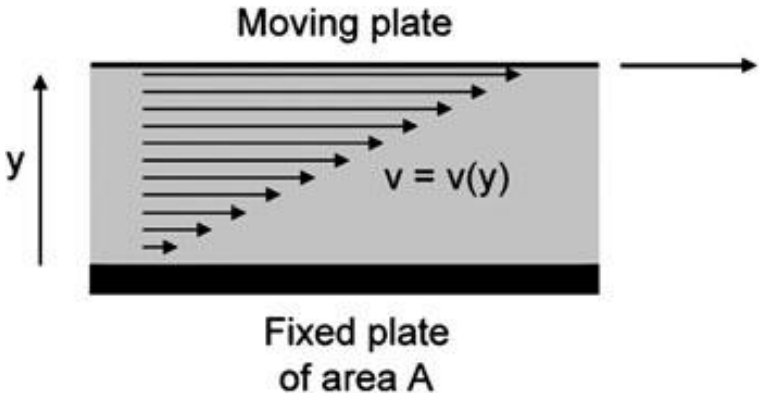


Figura 7.9: Flujo de fluido viscoso, con un gradiente lineal de la velocidad del fluido con respecto a la posición entre una placa fija y una móvil. Esto se muestra para un flujo newtoniano.

Esta ecuación también se escribe como

$$\tau = \eta \frac{dv}{dy}, \tag{7.23}$$

donde $\tau = F/A$ es el esfuerzo cortante (o de cizalladura), como en (4.5) y en las Figs. 4.10 y 4.11, y dv/dy se denomina tasa de cizallamiento. (Verifique que las unidades de la tasa de cizallamiento sean las que debe tener una tasa, $1/\mathrm{s}$). Los fluidos que se caracterizan por (7.22) y (7.23) se denominan «fluidos newtonianos» y se dice que experimentan «flujo newtoniano».

Las unidades del SI para η son $(\mathrm{N/m^2}) \cdot \mathrm{s}$, lo que equivale a $\mathrm{kg}/(\mathrm{m} \cdot \mathrm{s})$ y a $\mathrm{Pa} \cdot \mathrm{s}$; esto se denomina Poiseuille (Pl), pero esta unidad no se utiliza a menudo. Con mayor frecuencia se emplea el poise (P), el cual es 10 veces menor. Es una unidad natural en el sistema de unidades CGS, con $1 \text{ poise} = 1 \text{ g}/(\mathrm{cm} \cdot \mathrm{s}) = 0{,}1 \text{ (N/m}^2) \cdot \mathrm{s} = 0{,}1 \text{ kg}/(\mathrm{m} \cdot \mathrm{s}) = 0{,}1 \text{ Pa} \cdot \mathrm{s}$. También es común el centipoise (cP), con $1 \text{ cP} = 0{,}01 \text{ poise} = 0{,}001 \text{ Pa} \cdot \mathrm{s}$, debido a que la viscosidad del agua a 20 °C es casi igual a 1 cP (y es concretamente 1,002 cP). Usualmente utilizaremos las unidades de $\mathrm{Pa} \cdot \mathrm{s}$. Asimismo, observe que los físicos suelen llamar a este coeficiente de viscosidad η (y se utiliza como tal aquí),

mientras que los ingenieros biomédicos a menudo lo llaman μ. También está relacionado con, pero es diferente de, la constante de amortiguamiento viscoso del amortiguador c en (4.48).

Debido a este arrastre, debe existir una diferencia de presión (gradiente) para mantener el flujo de fluido en un tubo. La relación entre esta caída de presión y el caudal volumétrico Q está dada por la Ley de Poiseuille (o Ley de Hagen-Poiseuille):

$$Q = \frac{\pi R^4}{8\eta L}(P_1 - P_2), \tag{7.24}$$

donde R es el radio del tubo y L es su longitud (Fig. 7.10). Esta relación se puede considerar como el caudal para una caída de presión dada. Alternativamente, se puede considerar como la caída de presión cuando hay un flujo Q en el tubo:

$$P_1 - P_2 = \Delta P = \frac{8\eta L}{\pi R^4} Q. \tag{7.25}$$

Utilizaremos esta expresión en el Cap. 8 para determinar las caídas de presión en los vasos sanguíneos durante la circulación. La deduciremos en breve como un tema avanzado.

La ecuación (7.25) es formalmente análoga a la ley de Ohm para resistores, $V = IR_{\text{elect}}$ (o de una manera más paralela a esta ecuación, $V = R_{\text{elect}}I$), donde V es el voltaje o diferencia de potencial a través del resistor y es el término impulsor (que es análogo a ΔP), R_{elect} es la resistencia eléctrica (análoga a la resistencia al flujo $8\eta L/\pi R^4$ aquí, a la cual llamaremos R_{flujo}) e I es la corriente eléctrica, que es el flujo resultante del término impulsor (análogo al caudal volumétrico Q aquí).

Considere un tubo con área de sección transversal A. La fuerza neta sobre el fluido en su interior es $(\Delta P)A$. Si esta fuerza mueve el fluido una distancia L, el trabajo realizado sobre él es $FL = (\Delta P)AL$. Si este volumen AL se mueve en un tiempo dado, el trabajo necesario para hacerlo en este tiempo dado —la potencia— es:

$$P_{\text{potencia, flujo}} = (\Delta P)Q, \tag{7.26}$$

o $P_{\text{potencia, flujo}} = Q^2 R_{\text{flujo}} = (\Delta P)^2/R_{\text{flujo}}$. Estas expresiones son análogas a las de la potencia disipada por un resistor eléctrico: $P_{\text{potencia, elect}} = VI = I^2 R_{\text{elect}} = V^2/R_{\text{elect}}$.

El coeficiente de viscosidad del agua es $1{,}78 \times 10^{-3}$ Pa·s a 0 °C y disminuye con la temperatura, cayendo a $1{,}00 \times 10^{-3}$ Pa·s a 20 °C y a $0{,}65 \times 10^{-3}$ Pa·s a 40 °C. A 37 °C, η es $1{,}5 \times 10^{-3}$ Pa·s para el plasma sanguíneo y $4{,}0 \times 10^{-3}$ Pa·s para la sangre entera, los cuales son ambos mayores que el del agua a la misma temperatura. (La sangre es realmente más espesa que el agua). Los coeficientes de viscosidad de los fluidos comunes del cuerpo humano y otros materiales se enumeran en la Tabla 7.3. Como queda claro en la tabla, la viscosidad de los líquidos disminuye al aumentar la temperatura T, debido a que la energía cinética de las moléculas se incrementa con T y esto puede superar las fuerzas intermoleculares que frenan el movimiento entre las capas densas adyacentes. En cambio, para los gases, la viscosidad aumenta con la temperatura proporcionalmente a $T^{1/2}$ (con T en K), porque la difusión entre las capas adyacentes aumenta con T.

Deducción de la ley de Poiseuille (Tema avanzado)

Considere ahora el flujo en un tubo de radio R (Fig. 7.10). La distancia radial desde la línea central del tubo es r. Usando (7.22) y (7.23), la fuerza y el esfuerzo cortantes son:

$$F = \eta A \frac{dv}{dr} \tag{7.27}$$

Cuadro 7.3: Coeficiente de viscosidad η de materiales comunes, en Pa · s (1 poise = 0,1 Pa · s)

Material	T (°**C**)	η (**Pa** · **s**)
Agua	0	$1{,}78 \times 10^{-3}$
	20	$1{,}00 \times 10^{-3}$
	37	$0{,}69 \times 10^{-3}$
	50	$0{,}55 \times 10^{-3}$
	100	$0{,}28 \times 10^{-3}$
Plasma sanguíneo	37	$1{,}5 \times 10^{-3}$
Sangre entera[a]	37	$\sim 4{,}0 \times 10^{-3}$
Baja tasa de cizallamiento, Hct = 45 %	37	$\sim 100 \times 10^{-3}$
Baja tasa de cizallamiento, Hct = 90 %	37	$\sim 1\,000 \times 10^{-3}$
Alta tasa de cizallamiento, Hct = 45 %	37	$\sim 10 \times 10^{-3}$
Baja tasa de cizallamiento, Hct = 90 %	37	$\sim 100 \times 10^{-3}$
Líquido cefalorraquídeo	20	$1{,}02 \times 10^{-3}$
Líquido intersticial	37	$1{,}0$–$1{,}1 \times 10^{-3}$
Lágrimas humanas	37	$0{,}73$–$0{,}97 \times 10^{-3}$
Líquido sinovial[b]	20	$> 0{,}3$
Aceite de ricino	20	1
Aceite de motor, SAE 10	20	0,065
Aceite de motor, SAE 50	20	0,54
Aceite de máquina, pesado	37	0,13
Aceite de máquina, ligero	37	0,035
Etilenglicol	37	0,011
Mercurio, líquido	37	$1{,}465 \times 10^{-3}$
Metanol	37	$0{,}47 \times 10^{-3}$
Ketchup	20	50
Mantequilla de maní	20	250
Vidrio (recocido)	720–920 K	$2{,}5 \times 10^{12}$
(soplado)	$\sim$1 300 K	$\sim 1 \times 10^{6}$
(horno)	1 500–1 700 K	$\sim 1 \times 10^{2}$
Aire	20	$1{,}8 \times 10^{-5}$
	100	$2{,}1 \times 10^{-5}$

Hct es el hematocrito, que representa la fracción volumétrica de glóbulos rojos en la sangre.
[a] Ver Figs. 8.10 y 8.11.
[b] Ver Fig. 7.14.
Usando datos de [9, 15, 26].

$$\tau = \eta \frac{dv}{dr}. \tag{7.28}$$

Imagine una serie de cilindros concéntricos dentro de este tubo de espesor dr y longitud L (centrados respecto al eje de simetría central, Fig. 7.10b), con una caída de presión ΔP a lo largo de L. La fuerza que empuja a una de estas cortezas cilíndricas hacia adelante es esta caída de presión, ΔP, multiplicada por el área de la cara frontal (y posterior) del cilindro, $2\pi r\,dr$, o $(\Delta P)2\pi r\,dr$. La fuerza de arrastre viscoso que la corteza cilíndrica experimenta por parte de las otras cortezas (es decir, por parte del líquido) es la diferencia entre el esfuerzo cortante sentido en sus superficies interna y externa multiplicada por su área superficial, $2\pi rL$. Usando (7.28), esta diferencia es:

$$\frac{d(2\pi rL\tau)}{dr}dr = \frac{d(2\pi rL\eta\, dv/dr)}{dr}dr = 2\pi L\eta \frac{d(r\,dv/dr)}{dr}dr \tag{7.29}$$

asumiendo que la viscosidad no depende de r.

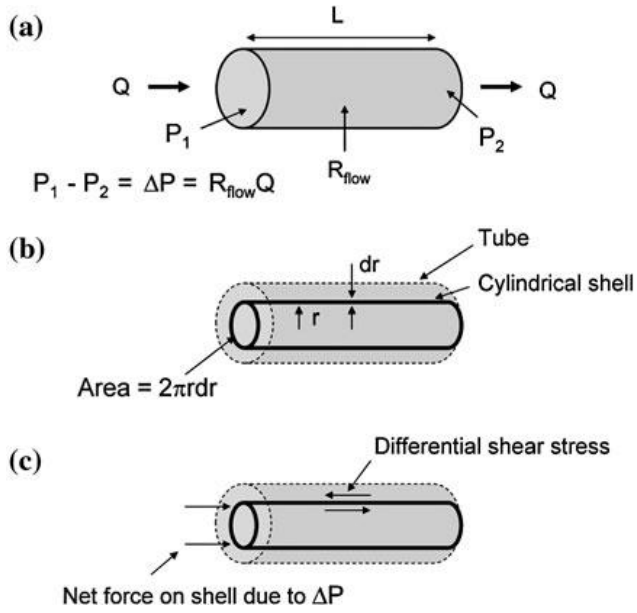


Figura 7.10: Cálculo de la ley de Poiseuille para un tubo en (a), utilizando la corteza cilíndrica en (b) y equilibrando las fuerzas entre la fuerza de presión del flujo hidrostático y el esfuerzo cortante diferencial sobre la corteza en (c).

En estado estacionario, la fuerza debida a la caída de presión más la fuerza de arrastre es igual a cero, por lo que:

$$(\Delta P)2\pi r\,dr + 2\pi L\eta \frac{d(r\,dv/dr)}{dr}dr = 0 \tag{7.30}$$

o:

$$\frac{d(r\,dv/dr)}{dr} = -\frac{\Delta P}{\eta L}r. \tag{7.31}$$

Al integrar se obtiene:

$$r\frac{dv}{dr} = -\frac{\Delta P}{2\eta L}r^2 + C \tag{7.32}$$

$$\frac{dv}{dr} = -\frac{\Delta P}{2\eta L}r + \frac{C}{r}. \tag{7.33}$$

La constante C debe ser igual a cero, porque de lo contrario el segundo término sería infinito en el centro.

Al integrar de nuevo se obtiene:

$$v(r) = -\frac{\Delta P}{4\eta L} r^2 + D. \tag{7.34}$$

(Véase el Apéndice C). Debido a que en el radio del tubo la velocidad es cero ($v(R) = 0$), se determina D y esto da:

$$v(r) = -\frac{\Delta P}{4\eta L} r^2 + \frac{\Delta P}{4\eta L} R^2, \tag{7.35}$$

por lo que

$$v(r) = \frac{\Delta P}{4\eta L}(R^2 - r^2) = \frac{R^2 \Delta P}{4\eta L}\left(1 - \frac{r^2}{R^2}\right). \tag{7.36}$$

Se observa que esta velocidad es máxima en el centro donde $r = 0$. Este valor máximo de $R^2\Delta P/(4\eta L)$ disminuye a 0 a medida que r aumenta de 0 a R.

El caudal en el tubo Q equivale a uA cuando la velocidad es uniforme a través del área A. Cuando no lo es, como en este caso, Q se obtiene integrando $v(r)$ a través del área de la sección transversal. Esto se realiza multiplicando $v(r)$ por el elemento de área $2\pi r\,dr$ (la circunferencia multiplicada por el diferencial de r) e integrando r de 0 a R, lo que da:

$$Q = \int_0^R \frac{\Delta P}{4\eta L}(R^2 - r^2) 2\pi r\,dr \tag{7.37}$$

$$Q = \int_0^R \frac{\pi \Delta P}{2\eta L}(rR^2 - r^3)\,dr = \frac{\pi \Delta P}{2\eta L}\left(\frac{R^4}{2} - \frac{R^4}{4}\right) = \frac{\pi R^4 \Delta P}{8\eta L}. \tag{7.38}$$

Esta es la Ley de Poiseuille $\Delta P = \left(\frac{8\eta L}{\pi R^4}\right) Q$ ((7.24) y (7.25)). Dado que Q también es igual al área por la velocidad promedio, esta velocidad promedio es:

$$u = \frac{\pi R^4 \Delta P/8\eta L}{\pi R^2} = \frac{R^2 \Delta P}{8\eta L} \tag{7.39}$$

y:

$$v(r) = 2u\left(1 - \frac{r^2}{R^2}\right). \tag{7.40}$$

Esta dependencia parabólica se representa en el perfil de la extrema derecha que se muestra en la Fig. 7.11. Muchos fluidos son fluidos no newtonianos (Fig. 7.12), lo que significa que no están caracterizados por (7.22) y (7.23), sino por otras relaciones [14, 25]. Anteriormente asumimos que un fluido no podría generar esfuerzo cortante a ninguna tasa de cizallamiento o deformación; este es un fluido sin fricción o no viscoso, lo cual no es realista excepto para los superfluidos.

(Tenga en cuenta que estas «tasas» de cizallamiento o deformación son en realidad gradientes con respecto a la dirección normal al flujo, es decir, y, y no con respecto al tiempo t. Sin embargo, esta terminología es razonable porque tienen las mismas unidades que las tasas de deformación y por el argumento de escala presentado en el Problema 7.23).

En algunos fluidos no newtonianos reales, el esfuerzo cortante es $F/A = \eta(dv/dy)^n$, donde n podría ser mayor o menor que 1, como en la Fig. 7.12. Esto a veces se expresa como $F/A = \eta'(dv/dy)$ donde la viscosidad efectiva $\eta' = \eta(dv/dy)^{n-1}$ depende de la tasa de deformación;

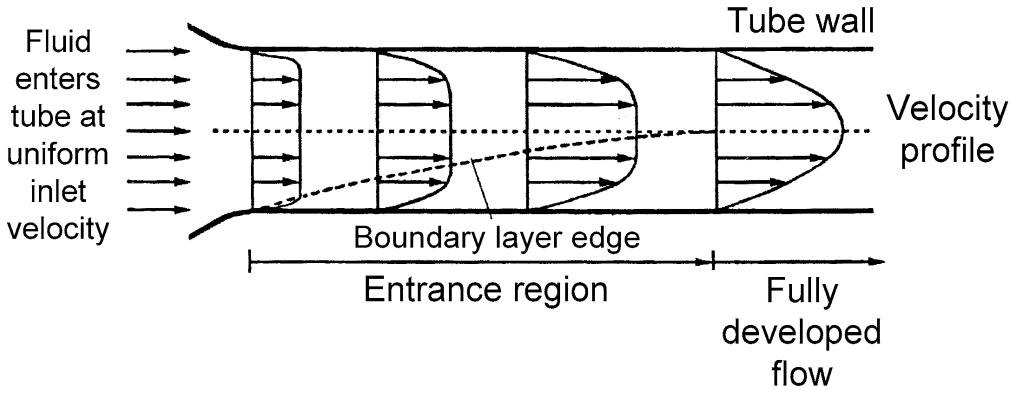


Figura 7.11: Establecimiento de un flujo newtoniano en estado estacionario hacia el perfil de velocidad parabólico (en el flujo completamente desarrollado) (De [9], basado en [12]. Cortesía de Robert A. Freitas Jr., Nanomedicine, Vol. 1 (1999), http://www.nanomedicine.com).

como tal, un fluido newtoniano tendría una viscosidad efectiva que es independiente de la tasa de deformación. Un fluido dilatante o espesante por cizallamiento tiene una viscosidad efectiva que aumenta al incrementarse el esfuerzo. Un fluido plástico o fluidificante por cizallamiento tiene una viscosidad efectiva que disminuye al incrementarse el esfuerzo. Un plástico de Bingham, como la pasta de dientes, tiene un esfuerzo de fluencia (yield stress) finito incluso para $dv/dy = 0$, y por encima de este esfuerzo de fluencia tiene una relación lineal con la tasa de deformación, $F/A = \alpha + \eta(dv/dy)$.

La composición de la sangre entera la convierte en un fluido no newtoniano; esto se analiza en el Cap. 8, incluyendo la Fig. 8.11. Por consiguiente, el patrón de flujo de la sangre es decididamente no parabólico (Fig. 7.13). El líquido sinovial es otro ejemplo de fluido no newtoniano. La Figura 7.14 muestra que su coeficiente de fricción es alto a tasas de cizallamiento bajas y mucho menor a tasas de cizallamiento altas.

La dependencia del flujo respecto a la caída de presión en los regímenes laminar, intermedio y turbulento se muestra en la Fig. 7.15.

7.2.7. Compliancia en el flujo

Ahora determinamos la compliancia C_{flujo} examinando un tubo cilíndrico de paredes delgadas de radio interno r, espesor w y longitud L, con una diferencia de presión P entre el interior y el exterior del vaso (Fig. 7.16). La Ley de Laplace para cilindros (7.4) muestra que la tensión T en las paredes de un cilindro en equilibrio es rP. Conceptualmente podemos cortar el vaso a lo largo de su longitud y ver que esta tensión (fuerza por unidad de longitud a lo largo de L) corresponde a una fuerza por unidad de área de T/w sobre la cara rectangular con dimensiones w y L. La longitud del sólido rectangular es $2\pi r$. Consideremos la relación esfuerzo-deformación $\sigma = Y\varepsilon$ en el contexto de este vaso desplegado. El esfuerzo es $\sigma = T/w$. La deformación es $\varepsilon = d(2\pi r)/(2\pi r) = dr/r = \Delta r/r$ o en realidad $\Delta r/r_0$, donde r_0 es el radio sin presión. La relación esfuerzo-deformación es:

$$\frac{T}{w} = Y\frac{\Delta r}{r_0} \tag{7.41}$$

FLUID	SHEAR STRESS	PHYSICAL BEHAVIOR
Ideal	$\tau = 0$	Shear Stress / Shear Rate
Newtonian	$\tau = \eta \frac{dv}{dy}$	Shear Stress / Shear Rate
Non-Newtonian	$\tau = \eta \left(\frac{dv}{dy}\right)^n$	Shear Stress / Shear Rate; n<1.0; n>1.0
Ideal Plastic	$\tau = \tau_y + \eta \left(\frac{dv}{dy}\right)$	Shear Stress / Yield stress / Shear Rate
Viscoelastic	$\tau + \left(\frac{\mu}{\lambda}\right)\dot{\tau} = \eta \left(\frac{dv}{dy}\right)$	Shear Stress / Shear Rate
τ_y = **yield stress** η = **coefficient of viscosity**		λ = ***rigidity modulus*** **n = constant**

Figura 7.12: Flujo de fluidos newtonianos y no newtonianos (De [14]).

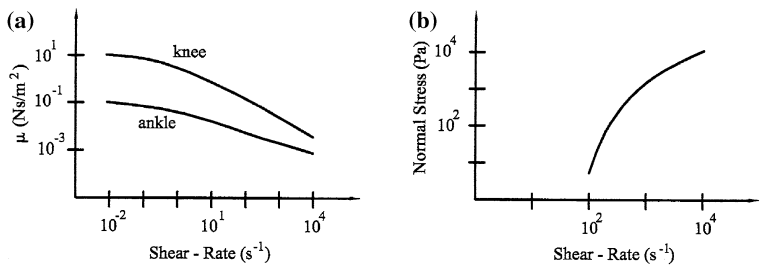


Figura 7.13: El perfil de velocidad del flujo de sangre entera está achatado en comparación con el flujo parabólico ideal de un fluido newtoniano (De [9], basado en [12]. Cortesía de Robert A. Freitas Jr., Nanomedicine, Vol. 1 (1999), http://www.nanomedicine.com).

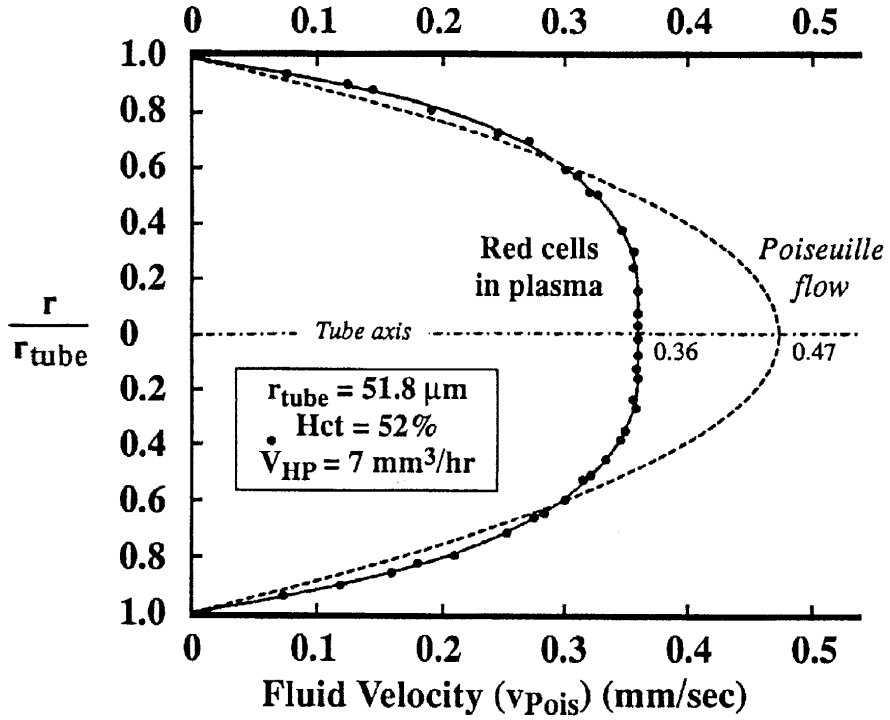


Figura 7.14: a El líquido sinovial es un fluido no newtoniano, con un coeficiente de fricción que disminuye con la tasa de cizallamiento. b Otra propiedad de dicho fluido no newtoniano es que puede generar un esfuerzo normal que depende de la tasa de cizallamiento (De [21]).

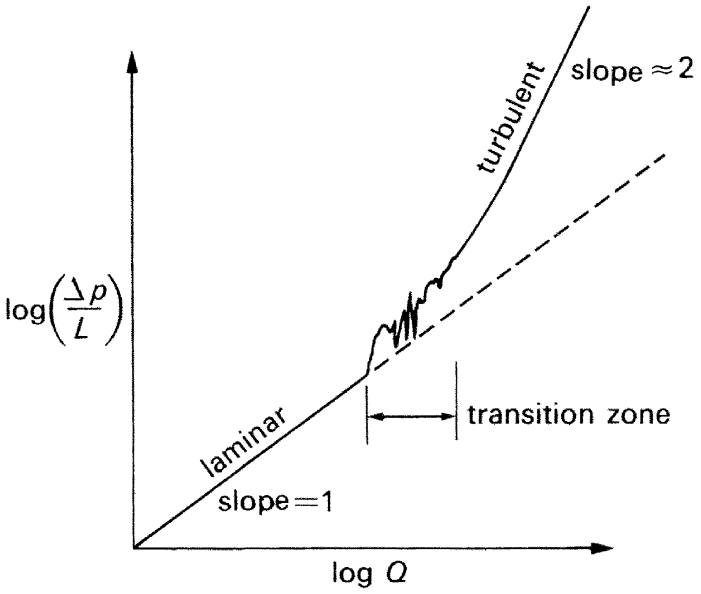


Figura 7.15: Caída de presión por unidad de longitud frente al logaritmo del caudal para un tubo largo, mostrando una región de transición entre el flujo laminar y el turbulento (De [4]. Utilizado con permiso de Oxford University Press).

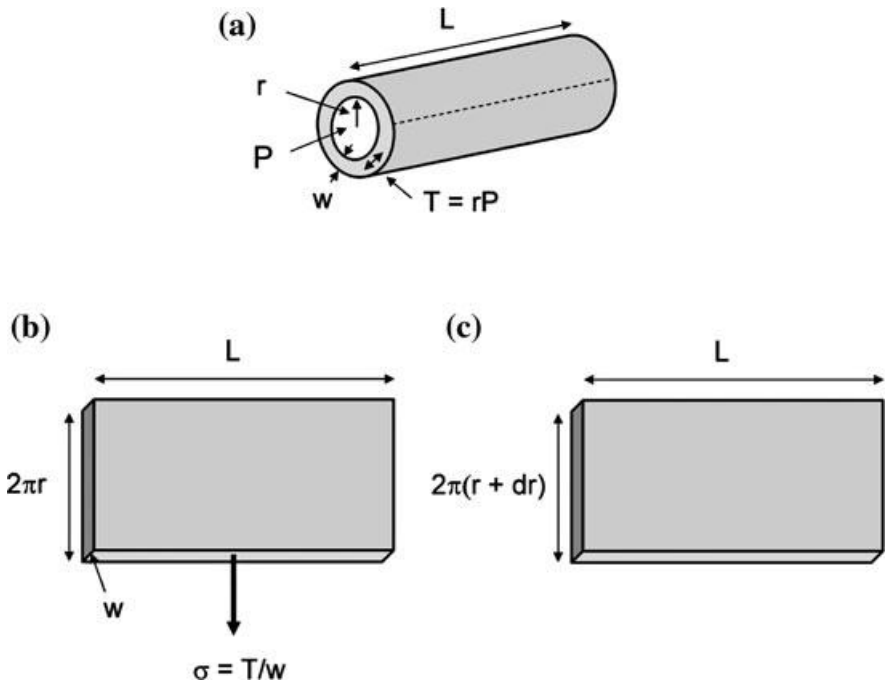


Figura 7.16: Vasos con compliancia: a despliegue del vaso. b Desplegado. c Efecto del esfuerzo.

o con $T = rP$:

$$\frac{\Delta r}{r_0} = \frac{T}{wY} = \frac{rP}{wY} = \frac{r_0}{w}\frac{P}{Y}. \tag{7.42}$$

El volumen interno del vaso es $V = \pi r^2 L$. Por lo tanto, vemos que $\Delta V = 2\pi r(\Delta r)L$ y:

$$\frac{\Delta V}{V} = 2\frac{\Delta r}{r} = 2\left(\frac{r_0}{w}\right)\left(\frac{P}{Y}\right). \tag{7.43}$$

Para pequeños cambios en el volumen:

$$V(P) = V_{\rm d}\left(1 + \frac{\Delta V}{V_{\rm d}}\right) = V_{\rm d}\left(1 + 2\frac{r_0}{w}\frac{P}{Y}\right) \tag{7.44}$$

$$= V_{\rm d} + 2V_{\rm d}\frac{r_0}{w}\frac{P}{Y} = V_{\rm d} + 2(\pi r_0^2 L)\frac{r_0}{wY}P, \tag{7.45}$$

con $V_{\rm d} = \pi r_0^2 L$. Usando (8.5), la compliancia $C_{\rm flujo} = \Delta V/\Delta P = \Delta V/P$ es:

$$C_{\rm flujo} = \frac{2\pi r_0^3 L}{wY}. \tag{7.46}$$

En un tratamiento más exacto, el miembro de la derecha se multiplica por $1 - \upsilon^2$, tal como se hace para la distensibilidad más adelante en (7.51), donde υ es la relación de Poisson [28]. Esto significa que para $\upsilon = 0{,}5$, el 2 en esta ecuación se reemplazaría por $3/2$.

Distensibilidad

Tales cambios se describen igualmente bien en términos de la distensibilidad del tubo, D_{flujo}, estrechamente relacionada. El área de la sección transversal A de un tubo aumenta en ΔA cuando la diferencia de presión entre el interior y el exterior del tubo se incrementa en ΔP. La distensibilidad se define como el cambio fraccionario en el área para un cambio de presión:

$$D_{\text{flujo}} = \frac{\Delta A/A}{\Delta P}. \tag{7.47}$$

Con $A = \pi r^2$ y $\Delta A = 2\pi r_0 \Delta r$, vemos que $\Delta A/A = 2\Delta r/r_0$, y usando (7.42),

$$D_{\text{flujo}} = \frac{2\Delta r/r_0}{\Delta P} = \frac{2(r_0/w)(\Delta P/Y)}{\Delta P} = \frac{2r_0}{wY} = \frac{1}{Y(w/d_0)}, \tag{7.48}$$

donde $d_0 = 2r_0$ es el diámetro inicial, w es el espesor de la pared y $w/d_0 \ll 1$.

Un análisis más exacto relaciona el módulo de Young para el estiramiento circunferencial, al cual seguiremos llamando Y, con los diámetros externo e interno d_{e} y d_{i}, el cambio en el diámetro externo Δd_{e} que ocurre con este cambio en la diferencia de presión, y la relación de Poisson υ [4]. Esto da:

$$Y = \frac{\Delta P}{\Delta d_{\text{e}}} \frac{2d_{\text{e}} d_{\text{i}}^2}{d_{\text{e}}^2 - d_{\text{i}}^2}(1 - \upsilon^2). \tag{7.49}$$

Para un tubo de paredes delgadas con un espesor de pared $w = (d_{\text{e}} - d_{\text{i}})/2 \ll d_{\text{i}}$, y con $d_{\text{e}} \sim d_0$ y $d_{\text{i}} \sim d_0 - 2w$, encontramos:

$$Y = \frac{\Delta P}{\Delta d} \frac{d_0^2}{2w}(1 - \upsilon^2). \tag{7.50}$$

Con $\Delta A/A = 2\Delta d/d_0$ [22]:

$$D_{\text{flujo}} = \frac{\Delta A}{A}\frac{1}{\Delta P} = \frac{2\Delta d}{d_0}\frac{1}{\Delta P} = \frac{1 - \upsilon^2}{Y(w/d_0)}. \tag{7.51}$$

Esto se reduce a (7.48) para relaciones de Poisson pequeñas.

7.2.8. Inertancia en el flujo

Una disminución de la presión a lo largo de un vaso puede ocurrir debido a la viscosidad del fluido; también puede ocurrir si el fluido en su interior se acelera. Considere un tapón de fluido de longitud L y área A, que tiene una masa ρAL, donde ρ es la densidad de masa. El momento de este tapón es ρALu, donde u es la velocidad del flujo. El cambio del momento con el tiempo, $\rho AL(du/dt)$, se debe a la diferencia de fuerzas a través del tapón. En un vaso, esto equivale a $(P_1 - P_2)A$. La caída de presión a lo largo de la distancia L es entonces:

$$P_1 - P_2 = \Delta P = \rho L \frac{du}{dt} = \left(\frac{\rho L}{A}\right)\frac{\partial Q}{\partial t} = L_{\text{flujo}}\frac{\partial Q}{\partial t}, \tag{7.52}$$

con $Q = Au$ y las dos últimas formas escritas de manera más precisa con derivadas parciales.

Por lo tanto, la inertancia es [28]:

$$L_{\text{flujo}} = \frac{\rho L}{A} = \frac{\rho L}{\pi r^2} \tag{7.53}$$

para un vaso de radio r. Se puede obtener una expresión más precisa para la inertancia, $L_{\text{flujo}} = 9\rho L/(4A)$, asumiendo un patrón de flujo que se acerque más al patrón parabólico idealizado que el perfil de flujo uniforme que acabamos de suponer [27, 28].

7.2.9. Flujo bajo condiciones especiales

Aproximación al flujo estacionario

Los resultados de la Sec. 7.2.6 se aplican al flujo laminar y estacionario. Si un tubo se bifurca —como en las ramificaciones de las arterias—, el perfil de velocidad que deducimos con su capa límite en la circunferencia del tubo (donde la velocidad del flujo disminuye a cero) no representará la distribución del flujo inmediatamente después de la bifurcación. Será válido solo después de una distancia pasada la bifurcación denominada longitud de entrada, X [4]. Experimentalmente,

$$X = 0{,}03d(Re) \tag{7.54}$$

para una tubería recta, donde d es el diámetro ($d = 2R$). Para el régimen de flujo laminar con $Re < 10$, esto no es válido y la longitud de entrada es más corta; cuando $Re \ll 1$ y se pueden ignorar las fuerzas inerciales,

$$X \sim d. \tag{7.55}$$

Para $Re > 2\,500$, es probable que el flujo sea turbulento y la longitud de entrada (para un flujo turbulento en estado estacionario) sea más corta que la de un flujo laminar rápido:

$$X = 0{,}693d(Re)^{1/4}. \tag{7.56}$$

El desarrollo del flujo parabólico para un fluido newtoniano en la región de flujo laminar se ilustra en la Fig. 7.11.

Flujo en tubos curvos como las arterias

Cuando sostiene una manguera con agua fluyendo e intenta cambiar su dirección, siente una resistencia. Esta resistencia es la fuerza que necesita aplicar para cambiar la dirección del momento del flujo de agua. Esta fuerza centrípeta se hace mayor con caudales más rápidos (es decir, para áreas de manguera más grandes y velocidades de flujo de agua más rápidas), como es bien sabido por todos los bomberos. Las paredes arteriales curvas, como la aorta, experimentan una presión debido a la diferencia de presión hidrostática dentro y fuera del vaso que surge de esta fuerza. Esta presión se siente por igual alrededor de la pared.

Considere un tubo o arteria de radio interno R que gira con un radio de curvatura $\mathscr{R}$. La Figura 7.17 muestra un arco de ángulo θ (en radianes) $\ll 1$ de dicho vaso. La velocidad promedio de flujo es u y la densidad de masa de la sangre es ρ. La magnitud del momento en el vaso por unidad de volumen es $\rho u(AL)$, para un vaso con área de sección transversal $A = \pi R^2$ y una longitud

L de flujo sanguíneo. Al recorrer un ángulo θ, el vector momento cambia en $\sim(\rho u)(AL)\theta$. Esto ocurre cuando la sangre se mueve una distancia:

$\mathscr{R}\theta$, dada por la longitud del arco, con una velocidad u, por lo que esto ocurre en un tiempo $\mathscr{R}\theta/u$. Por consiguiente, la fuerza necesaria para hacerlo es el cambio de momento por unidad de tiempo, que es $(\rho uAL\theta)/(\mathscr{R}\theta/u) = \rho u^2 AL/\mathscr{R}$. Debido a que la masa de este volumen de sangre es $m = \rho AL$, esto se parece a la fuerza centrípeta $mu^2/\mathscr{R}$. (Se parece, porque eso es lo que es).

Esta fuerza se distribuye a lo largo de la mitad exterior de la pared arterial interna, que tiene un área de sección transversal πRL. Debido a que la fuerza es hacia afuera, hay una carga mayor en las partes más externas que se muestran en la Fig. 7.17 y una carga menor en las regiones externas superior e inferior. Por lo tanto, el esfuerzo máximo por unidad de área es más preciso si se utiliza un área efectiva menor, digamos $\pi RL/2$. En consecuencia, la presión máxima es la fuerza por unidad de área $\rho u^2 AL/\mathscr{R}$, con $A = \pi R^2$, dividida por esta área $\pi RL/2$, o:

$$P_{\text{cent}} = \frac{\rho u^2(\pi R^2)L/\mathscr{R}}{\pi RL/2} = \frac{2\rho u^2 R}{\mathscr{R}}. \tag{7.57}$$

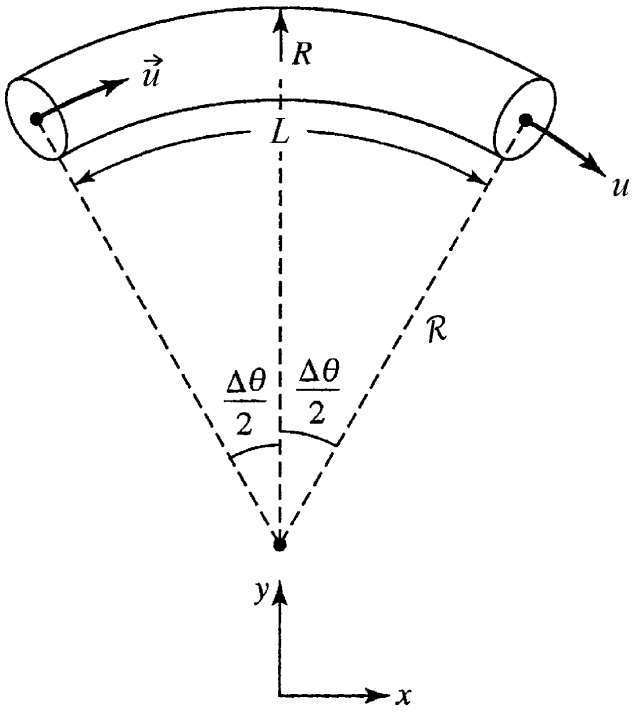


Figura 7.17: Flujo en un tubo curvo (De [2]).

7.2.10. Flujo de objetos en fluidos: arrastre y sustentación

La viscosidad de un fluido también crea una fuerza de arrastre sobre los objetos que se mueven en él [1]. La razón de esto queda clara en (7.22); tales objetos son como la placa en la Fig. 7.9 en esta definición funcional de viscosidad. La viscosidad hace que la capa límite del fluido cercana a la esfera (o placa) se mueva con ella. Si el objeto se mueve a una velocidad u respecto al fluido, esta fuerza de arrastre sobre el objeto viene dada por la Ley de Stokes:

$$F_{\text{arrastre, Stokes}} = 6\pi R\eta u, \tag{7.58}$$

donde R es el radio hidrodinámico del objeto, el cual es aproximadamente la mitad de la dimensión lateral típica D. Esta expresión para la fricción de Stokes es válida cuando la velocidad del flujo es lo suficientemente lenta como para que las líneas de corriente a su alrededor sean laminares. Aquí esto significa que el número de Reynolds $Re = \rho Du/\eta = 2\rho Ru/\eta$ es menor que $\sim$100.

Para números de Reynolds mucho mayores que 100, la viscosidad ya no es totalmente dominante y la fuerza de arrastre principal se debe a la formación de vórtices que aparecen detrás del objeto, particularmente a medida que el flujo turbulento se vuelve importante. Esta fuerza de arrastre hidrodinámico es:

$$F_{\text{arrastre, hidrodinámico}} = \frac{1}{2} C_{\text{D}} A \rho u^2, \tag{7.59}$$

donde A es el área de la superficie frontal y C_{D} es el coeficiente de arrastre. Para $100 < Re < 2 \times 10^5$, $C_{\text{D}} \simeq 1{,}0$ para cilindros circulares. Para esferas, C_{D} disminuye de 1,0 a $\simeq 0{,}5$ a medida que Re aumenta de 100 a 1 000 y permanece en aproximadamente 0,5 para $1\,000 < Re < 2 \times 10^5$. Tanto para cilindros como para esferas, C_{D} se hace menor a valores de Re algo más altos. Estos vórtices o remolinos se producen a la frecuencia de Strouhal:

$$f_{\text{St}} = \frac{(\text{St})u}{D}, \tag{7.60}$$

donde St es el número de Strouhal. St depende de C_{D} y Re, y normalmente se encuentra entre 0,12 y 0,23.

El Problema 7.40 examina qué régimen de arrastre predomina para el movimiento humano en fluidos: caminar y correr en el aire y nadar en el agua.

Otra fuente de arrastre que está presente a todas las velocidades es la fricción superficial (skin friction), la cual se debe a la aceleración del fluido inicialmente en reposo hasta la velocidad del objeto u, debido a que el fluido en la capa límite cercana al objeto se adhiere a este. Esto es diferente del arrastre de Stokes, el cual se debe a las pérdidas por fricción en el fluido. Esta fricción superficial es:

$$F_{\text{arrastre, fricción superficial}} = \frac{1}{2} C_{\text{sf}} S \rho u^2, \tag{7.61}$$

donde C_{sf} es el coeficiente de fricción superficial, el cual depende de los detalles del flujo, y S es el área de superficie mojada.

Cuando nada en o cerca de la superficie, el fluido se acumula a un nivel más alto que el ambiental frente a su cabeza (a medida que empuja el agua hacia adelante). El agua se deprime a un nivel más bajo que el ambiental después de su cabeza, a medida que «se ventila». Esta fuerza de arrastre por ventilación varía como u^4.

La potencia consumida por cada una de estas fuerzas de arrastre es:

$$P = F_{\text{arrastre}} u. \tag{7.62}$$

Cuando un perfil que está inclinado hacia arriba en un ángulo β se mueve en un fluido, se genera sobre él una fuerza hacia arriba llamada sustentación, la cual es:

$$F_{\text{sustentación}} = \frac{1}{2} C_{\text{sustentación}} S \rho u^2. \tag{7.63}$$

El coeficiente de sustentación, $C_{\text{sustentación}}$, varía linealmente con este ángulo de ataque. Para ángulos pequeños, varía linealmente desde $-0{,}4$ a 1,2 para β que varía de -4° a 12° (para $Re =$

$1{,}7 \times 10^6$). Por supuesto, $C_{\text{sustentación}} = 0$ para $\beta = 0°$. Para β mucho mayor que $12°$, el flujo se separa del borde superior del ala y se produce la entrada en pérdida (stalling) de la sustentación.

El Capítulo 3 analizó la fuerza de sustentación sobre objetos en rotación, como pelotas de béisbol lanzadas y similares, que comúnmente se denomina fuerza de Magnus.

7.3. Difusión (Tema avanzado)

Cuando la concentración de partículas (o moléculas) no es uniforme, el movimiento térmico aleatorio de las partículas conduce a un movimiento neto (o difusión) de las partículas desde regiones de mayor concentración hacia regiones de menor concentración. El efecto neto es hacer que la concentración sea más uniforme (Fig. 7.18). Este flujo de difusión aumenta con la falta de uniformidad o gradiente de la concentración, lo cual es la Primera Ley de Difusión de Fick:

$$J = -D_{\text{dif}} \frac{\partial n}{\partial x} \tag{7.64}$$

para el flujo en una dimensión, donde J es el flujo de partículas (flujo de partículas por unidad de área por unidad de tiempo), D_{dif} es el coeficiente de difusión y $n(x,t)$ es la concentración de partículas. (Aquí debemos usar derivadas parciales porque todo depende de x y t). El coeficiente de difusión depende del medio de fondo, y es del orden de $\sim 10^{-1}$ cm^2/s en gases, $\sim 10^{-5}$ cm^2/s en líquidos y $\sim 10^{-9}$ cm^2/s en sólidos de fondo.

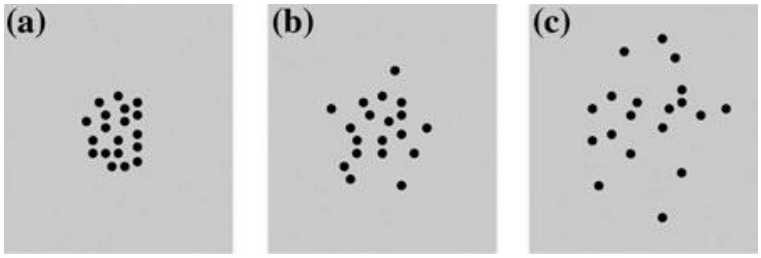


Figura 7.18: Esquema de cómo varían las posiciones de las partículas en momentos sucesivamente posteriores, de (a) a (c), como resultado de la difusión.

Durante este flujo, el número total de partículas debe conservarse. Considere el volumen cilíndrico construido en la Fig. 7.19, con su eje a lo largo del eje x, y de longitud dx y área de sección transversal A. El número total de partículas que entran por la izquierda en una unidad de tiempo dt es $J(x)A(dt)$ y el número que sale por la derecha en este mismo tiempo es $J(x+dx)A(dt) \simeq \left(J(x) + \frac{\partial J}{\partial x} dx\right) A(dt)$. Por lo tanto, el aumento neto en el número de partículas en el cilindro es la diferencia $-\frac{\partial J}{\partial x}(dx)A(dt)$. Esto debe explicarse por el cambio en la densidad en este tiempo en el volumen, que es $\left[\frac{\partial n}{\partial t} dt\right] [A(dx)]$. Esto da la conservación del número de partículas:

$$\frac{\partial n}{\partial t} = -\frac{\partial J}{\partial x}. \tag{7.65}$$

Estas dos ecuaciones se pueden combinar diferenciando (7.64) en el espacio para obtener $\partial J/\partial x = -D_{\text{dif}} \partial^2 n/\partial x^2$ (asumiendo que D_{dif} no depende de x) y reemplazando $\partial J/\partial x$ a partir de (7.65). Esto da la ecuación de difusión (o Segunda Ley de Difusión de Fick):

$$D_{\text{dif}} \frac{\partial^2 n}{\partial x^2} = \frac{\partial n}{\partial t}. \tag{7.66}$$

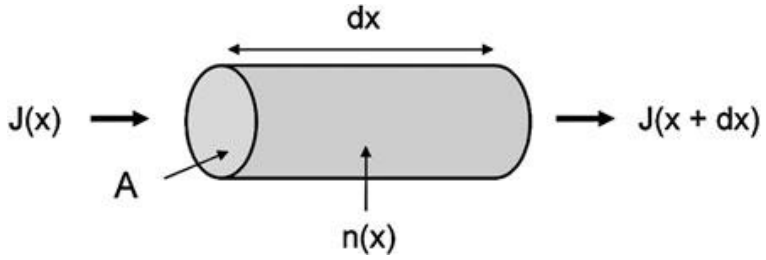


Figura 7.19: Las partículas se conservan para cualquier flujo hacia adentro y hacia afuera del cilindro mediante un cambio en la concentración dentro del mismo, para cualquier proceso de flujo y para la difusión.

Esta difusión conduce a una dispersión lenta, no dirigida y de tipo gaussiano de la especie a lo largo de una distancia $x \sim \sqrt{2D_{\text{dif}}t}$ en un tiempo t. (Un perfil gaussiano es de la forma general $\exp(-x^2/a^2)$). Para un número total de partículas N inicialmente en $x = 0$ en $t = 0$, la concentración es aproximadamente:

$$n(x,t) \sim \frac{N}{\sqrt{4\pi D_{\text{dif}}t}} \exp\left(-\frac{x^2}{4D_{\text{dif}}t}\right). \tag{7.67}$$

Tal como se presenta, esta solución no es válida para tiempos cortos. La solución exacta es también ligeramente más complicada en otros aspectos, pero es esencialmente el mismo resultado cuando la dispersión inicial de las partículas es muy pequeña (Fig. 7.20). (Véase el Apéndice C). Si la distribución inicial es gaussiana, (7.67) se convierte en:

$$n(x,t) = \frac{N}{\sqrt{2\pi\sigma^2(t)}} \exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma^2(t)}\right), \tag{7.68}$$

donde

$$\sigma^2(t) = \sigma^2(0) + 2D_{\text{dif}}t \tag{7.69}$$

y $\sigma(0)$ es la dispersión inicial.

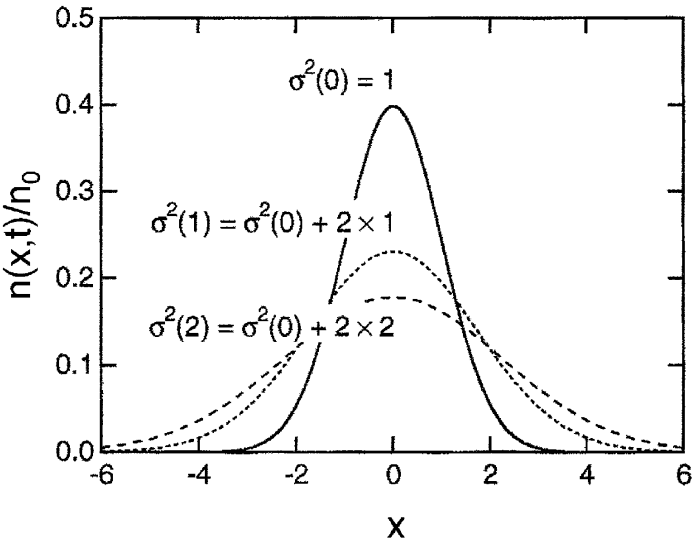


Figura 7.20: Difusión en una dimensión, con dispersión gaussiana, con la distribución inicial ($\sigma(0)$), una al tiempo t durante el cual σ^2 se ha triplicado (en este ejemplo particular) ($\sigma(t)$), y una al tiempo $2t$ ($\sigma(2t)$) (De [18, 19]).

En tres dimensiones, la dispersión de partículas por difusión se describe mediante:

$$n(r,t) = \frac{N}{(2\pi\sigma^2(t))^{3/2}} \exp\left(-\frac{r^2}{2\sigma^2(t)}\right), \tag{7.70}$$

con

$$\sigma^2(t) = \sigma^2(0) + 2D_{\text{dif}}t, \tag{7.71}$$

donde $r^2 = x^2 + y^2 + z^2$.

La difusión puede ser muy importante en el cuerpo a lo largo de distancias muy pequeñas, del orden de 1–100 μm ($\sim$100 μm para la difusión de oxígeno), pero no es muy útil a distancias mucho mayores. La cantidad de material que se puede transportar de un lugar a otro está limitada por la falta de direccionalidad de la difusión (Problema 7.26). Conduce a un aumento del desorden, mientras que un organismo en funcionamiento requiere un control y una regulación cuidadosos dentro de marcos de tiempo característicos. (El nivel de desorden se conoce como entropía, la cual se discute con más detalle en las discusiones de termodinámica, mecánica estadística y en diversas áreas de la biofísica). La importancia de la difusión en sistemas en flujo se ilustra en la Fig. 7.21 para una arteria. Oler objetos implica la difusión de moléculas hacia la nariz (Problema 7.30).

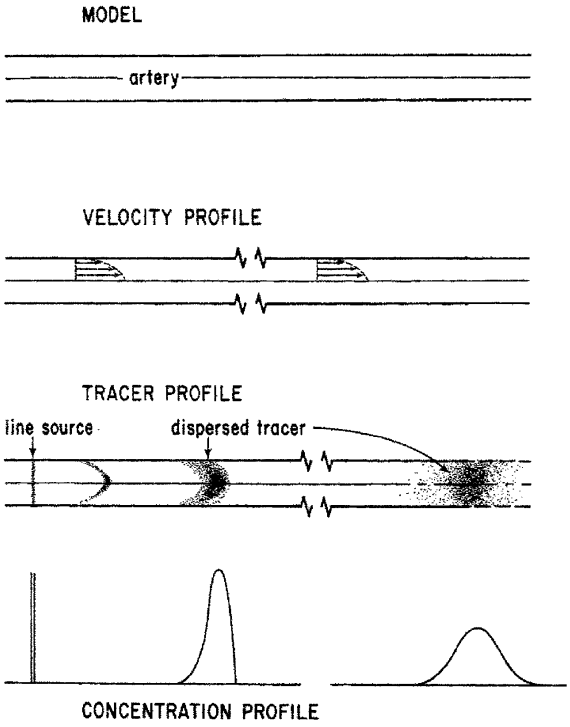


Figura 7.21: Difusión de un impulso inyectado, como un tinte, en una arteria, con la distribución inicial de fuente lineal mostrada. El perfil de la inyección se distorsiona a medida que adopta el perfil de velocidad del flujo y también se difunde (De [11]).

7.4. Presión y flujo en el cuerpo

La Tabla 7.1 proporciona las presiones características en el cuerpo. La presión sanguínea varía desde $\sim$1–140 mmHg en diferentes vasos y la velocidad del flujo sanguíneo en estos vasos varía desde $\sim$0,05–50 cm/s. El caudal volumétrico total es de $\sim$5 L/min. La relación entre la presión y el flujo en el sistema circulatorio se detalla en el Cap. 8. La diferencia de presión característica entre los pulmones y el medio circundante es de varios mmHg y el caudal volumétrico de aire hacia los pulmones es de $\sim$6 L/min; esto se analiza con más detalle en el Cap. 9.

Los caudales en gran parte del sistema alimentario (digestivo) humano son bastante lentos (Tabla 7.4). Los movimientos propulsivos en este sistema se deben a la acción peristáltica, con

una contracción muscular del anillo contráctil alrededor del intestino que desliza el alimento hacia adelante, como se esquematiza en la Fig. 7.22. Cuando hay una gran cantidad de comida en él, el intestino se estira o distiende y, a través de sensores y retroalimentación, esto estimula un anillo contráctil a 2–3 cm de distancia corriente arriba. Los movimientos de mezcla en el intestino son causados por estas acciones peristálticas y por contracciones constrictivas locales que ocurren cada pocos centímetros en el intestino y duran varios segundos.

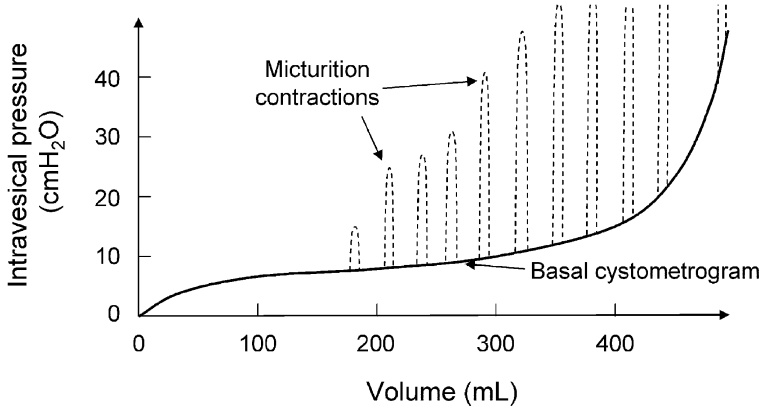


Figura 7.22: Acción peristáltica en el intestino. (Véase la Fig. 8.14 para la asistencia peristáltica en el retorno de sangre venosa al corazón) (Basado en [13]).

Cuadro 7.4: Caudales aproximados y otras propiedades del sistema alimentario humano, estimados para un hombre de 70 kg

Componente	**Longitud (cm)**	**Dimensión ext. o ancho (cm)**	**Volumen int. (cm^3)**	**Área luminal (cm^2)**	**Tiempo de paso del cont.**	**Velocidad del cont. (cm/s)**
Boca y faringe	8	2–5	∼50	∼80	1–10 s	1–8
Esófago	25	1,3–2,5	∼100	∼200	5–20 s	3–5
Estómago	12	8	230–1 000	∼600	2–6 h	∼0,001
Intestino delgado	400	3–6	1 100	∼3 500	3–5 h	0,03
Intestino grueso	∼150	5,0–7,5	300	∼2 000	10–20 h	0,004–0,008
Recto	16–20	2,5–3,8	40	∼100	∼1 h	0,006
Total, promedio o rango	∼600	∼3,5	1 800–2 600	∼6 500	16–32 h	∼0,01

Usando datos de [9].

La relación entre el volumen y la presión es importante en el sistema digestivo. La presión (tensión) en las paredes del estómago aumenta durante la comida. El volumen del estómago de radio R aumenta como R^3. (Esto modela el estómago como una esfera de volumen V e ignora su radio finito sin contenido de comida). A partir de (7.9), $\sigma = R\Delta P/(2w) = (\Delta P/(2w))(3V/4\pi)^{1/3}$, por lo que la tensión en las paredes del estómago debería aumentar de manera mucho más lenta, como R. La presión en el estómago también puede aumentar debido al aire tragado durante la comida, lo que puede provocar eructos. La acción bacteriana produce gases en el intestino; a una presión lo suficientemente alta, esto causa flatulencias.

Al igual que con el estómago, la presión dentro de la vejiga aumenta más lentamente que su volumen, y esto se observa en la Fig. 7.23. La presión se eleva a 5–10 cmH_2O cuando se

llena con 30–50 mL de orina. (Las unidades de cmH_2O se utilizan comúnmente en esta área, con 1 $cmH_2O = 0{,}738$ mmHg). Se puede acumular mucha orina adicional, 200–300 mL, con solo un pequeño aumento de presión. Por encima de 300–400 mL, la presión aumenta rápidamente. A $\sim$30 cmH_2O (3 kPa), se presenta la necesidad de orinar. La contracción muscular en la vejiga (reflejos de micción) aumenta momentáneamente esta presión a 150 cmH_2O (15 kPa), siendo la presión de vaciado normal de 20–40 cmH_2O (2–4 kPa). La tensión de la pared aumenta con el volumen de la vejiga como $V_{\text{vejiga}}^{1/3}$, como se observa a partir de la Ley de Laplace asumiendo un espesor de pared constante. Por lo tanto, los sensores para señalar la necesidad de orinar parecerían estar en la pared, detectando el esfuerzo de la pared, y no la presión dentro de la vejiga, porque la presión allí es bastante constante.

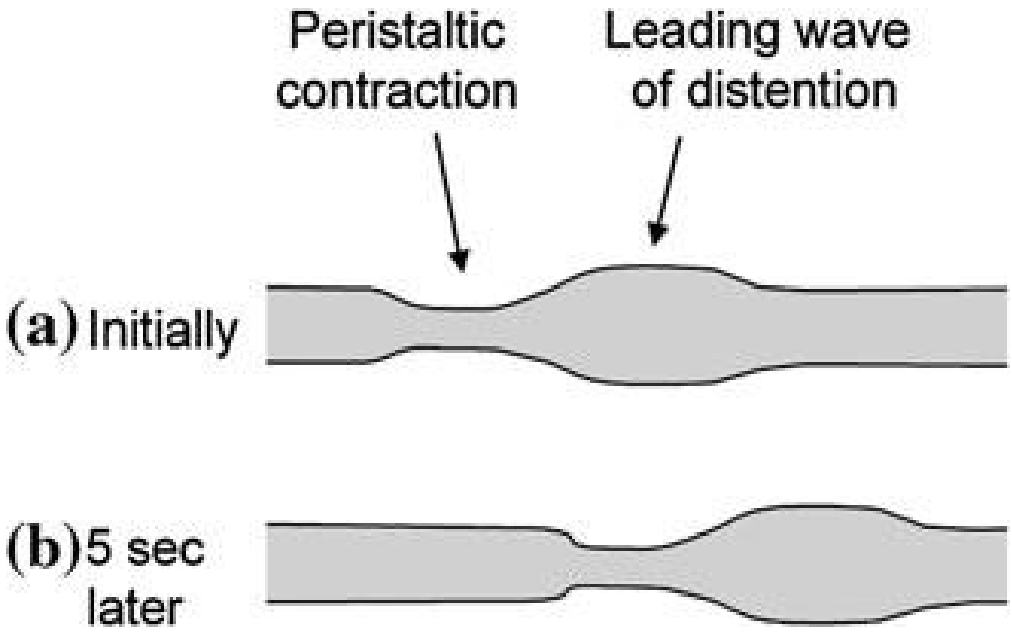


Figura 7.23: Relación normal presión-volumen en la vejiga urinaria humana (cistometrograma), mostrando también ondas de presión agudas (picos discontinuos) causadas por los reflejos de micción (Basado en [13]).

7.5. Movimiento de humanos en fluidos

Ya hemos encontrado varios ejemplos de humanos en fluidos. Uno es la pérdida de calor por conducción térmica y convección hacia el aire circundante en el Cap. 6. La resistencia al avance (arrastre) también es importante al caminar, correr, andar en bicicleta, etcétera, como queda claro a partir de cómo el viento aumenta las necesidades metabólicas durante la caminata y la carrera (Tabla 6.25). La locomoción en el agua, es decir, la natación, y el vuelo humano potencial son ejemplos en los que los efectos del fluido son primordiales [11].

7.5.1. Natación

Somos bastante flotables, pero no todos pueden flotar. Para flotar debemos tener una densidad promedio menor que la del agua (1,0 g/cm^3). (De manera equivalente, debemos tener una gravedad específica (=densidad/densidad del agua) < 1). Aquellos con relativamente más grasa (con biotipos endomorfos) pueden flotar, con la cara, el pecho y los dedos de los pies por encima de la superficie, debido a que la grasa ($\sim$0,8 g/cm^3) tiene una densidad menor que la del agua. Quienes son relativamente musculosos o de huesos grandes (mesomorfos) no pueden flotar porque las densidades del músculo ($\sim$1,0 g/cm^3) y del hueso ($\sim$1,5–2,0 g/cm^3) son, respectivamente, aproximadamente iguales y mayores que la del agua. Las personas con una densidad promedio un poco mayor que la del agua pueden ser capaces de flotar después de respirar profundamente debido a la baja densidad del aire (0,0012 g/cm^3). La mayoría de los hombres y mujeres flotarán después de respirar profundamente, pero la mayoría de los hombres se hundirán solo con el aire residual en sus pulmones (después de una exhalación normal, véase el Cap. 9). Las personas muy jóvenes y muy viejas tienen más probabilidades de flotar porque tienen más grasa, menos masa muscular y (en el caso de las personas mayores) una menor densidad en los huesos largos. (La medición de la densidad corporal y el porcentaje de grasa se describe en el Problema 1.43).

El centro de flotación (o centro de empuje) es el centro efectivo de las fuerzas de flotación y está determinado por las diferencias en la densidad corporal local y la densidad del agua para la parte sumergida del cuerpo. Dado que nuestras piernas son más densas que nuestro pecho debido a la baja densidad de los pulmones, cuando intentamos flotar boca arriba con el cuerpo recto y horizontal, es posible que los centros de masa y de flotación no coincidan o ni siquiera se encuentren en la misma línea vertical; el centro de flotación puede estar más cerca de la cabeza, especialmente para personas con un bajo porcentaje de grasa, y más cerca de la parte delantera del cuerpo. Esto induce un torque sobre el cuerpo recto, y el cuerpo rota hasta que el centro de masa se encuentra debajo del centro de flotación (véase el Problema 7.31). Alternativamente, podemos realizar un ajuste para cancelar este torque sumergiendo más el torso en el agua y bajando las piernas aún más [16].

Cuando flotan (o casi flotan), las personas empujan el agua en dirección paralela a la superficie, en sentido «hacia atrás», y son propulsadas hacia adelante por la fuerza de reacción (Tercera Ley de Newton). En otras palabras, nadan. Debido a que las brazadas y patadas son periódicas, la propulsión hacia adelante es en teoría periódica, muy similar a la naturaleza periódica de la sangre bombeada rítmicamente por el corazón. La aceleración neta hacia adelante del nadador se debe a la suma de esta respuesta de reacción hacia adelante al empuje del agua hacia atrás y a la resistencia al avance. (Estamos ignorando otras fuerzas de sustentación [1, 5, 17]). Para una persona que nada con velocidad u de masa m_b:

$$m_\mathrm{b}\frac{du}{dt} = F_\text{propulsión} - F_\text{arrastre} \tag{7.72}$$

(De manera más rigurosa, $-F_\text{arrastre}$ es en realidad $-|F_\text{arrastre}|$). Como se demuestra en el Problema 7.40, la principal fuente de resistencia es la hidrodinámica, que escala como u^2, y no la viscosa resistencia de tipo Stokes, la cual escala con u; por consiguiente, $F_\text{arrastre, hidrodinámico} = \frac{1}{2}C_\mathrm{D}A\rho_\text{agua}u^2$ (7.59). En realidad, existen tres fuentes identificables de resistencia que escalan como u^2: las debidas a la resistencia frontal, la resistencia de remolino (debida a que el agua no llena la estela del cuerpo y obliga al cuerpo a arrastrar estos remolinos) y la resistencia superficial. Los dos primeros tipos se denominan a veces colectivamente resistencia hidrodinámica. Asumiendo ahora que esta propulsión es continua (en contraste con la cíclica), el lado izquierdo de (7.72) es cero y la velocidad en estado

estacionario es:

$$u^2 = \frac{2F_{\text{propulsión}}}{C_{\text{D}}A\rho_{\text{agua}}}. \tag{7.73}$$

Para la natación de estilo libre (que técnicamente se denomina «crawl», Fig. 7.24), la fuerza de propulsión durante una brazada puede estimarse como el momento ganado por el agua empujada durante la duración de la brazada T_{brazada}, dividido por el tiempo de esa brazada. (Recuerde que $F = ma$ puede expresarse en términos del momento $p = mv$, como $F = dp/dt$ o $\Delta p/\Delta t$). El momento del agua es la masa de agua desplazada, $\rho_{\text{agua}}V_{\text{agua}}$, multiplicada por la velocidad final del agua, v_{agua} (relativa al nadador), o $\rho_{\text{agua}}V_{\text{agua}}v_{\text{agua}}$. Por lo tanto, encontramos:

$$F_{\text{propulsión, brazada}} \simeq \frac{\rho_{\text{agua}}V_{\text{agua}}v_{\text{agua}}}{T_{\text{brazada}}}. \tag{7.74}$$

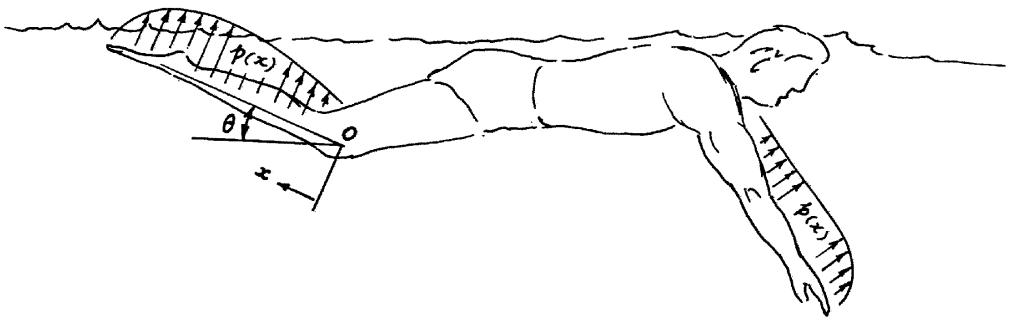


Figura 7.24: Movimiento de brazos y piernas durante la natación de estilo libre (el crawl). Véase también el Problema 7.37 (De [11]).

Consideremos la propulsión hacia adelante debida únicamente al movimiento de las manos y los brazos e ignoremos el movimiento de las piernas. Supongamos también que el brazo del nadador está recto durante la brazada y gira alrededor del hombro en un movimiento de barrido cilíndrico con un radio igual a la longitud del brazo l_{brazo} y un ancho igual al ancho de la mano w_{mano} (el cual diremos que también es aproximadamente igual al ancho del brazo, w_{brazo}). Por lo tanto, el volumen de agua desplazada es $V_{\text{agua}} = \pi l_{\text{brazo}}^2 w_{\text{mano}}/2$. (El factor de dos da cuenta de la mitad del volumen cilíndrico que está en el agua). La velocidad del extremo del brazo es aproximadamente $l_{\text{brazo}}/T_{\text{brazada}}$ y cerca del hombro se aproxima a cero. Debido a que el agua se mueve a la velocidad del brazo, la velocidad promedio del agua es $v_{\text{agua}} \simeq l_{\text{brazo}}/(2T_{\text{brazada}})$. (Parte del agua es empujada hacia abajo durante un movimiento circular ideal del brazo y esto no contribuye a esta propulsión hacia adelante; ignoraremos esto porque el movimiento de la brazada no es realmente circular). Por lo tanto, (7.74) se convierte en:

$$F_{\text{propulsión, brazada}} \simeq \frac{\rho_{\text{agua}}\pi l_{\text{brazo}}^3 w_{\text{mano}}}{4T_{\text{brazada}}^2}. \tag{7.75}$$

Podemos estimar la longitud del brazo como la suma de las longitudes de la parte superior e inferior del brazo y la mitad de la longitud de la mano (porque está ahuecada), por lo que usando la Tabla 1.6 vemos que $l_{\text{brazo}} = 0{,}386H$, donde H es la altura del cuerpo. Estimamos que $w_{\text{mano}} = 0{,}07H$. Los nadadores excelentes realizan alrededor de 60 brazadas por minuto, por lo

que $T_{\text{brazada}} = 1$ s. Usando $H = 1{,}8$ m, encontramos que $F_{\text{propulsión, brazada}} \simeq 27$ N. Esto es lo que esperaríamos para una fuerza efectiva proveniente de un músculo con una sección transversal de 1,3 cm^2 dedicada a este movimiento, lo cual parece un poco bajo. La velocidad en estado estacionario u se obtiene de (7.73), usando $C_{\text{D}} = 1{,}0$ y el área transversal $A \sim 0{,}076$ m^2 (a partir del ancho de los hombros, $0{,}259H$, multiplicado por la profundidad del pecho, $0{,}09H$, usando $H = 1{,}8$ m). La velocidad promedio durante esta brazada es entonces $u \simeq 0{,}8$ m/s.

La siguiente brazada, con el otro brazo, comienza cuando la anterior se ha detenido. El brazo de esta brazada anterior se «recupera» a la posición hacia adelante por encima de la línea de agua, por lo que no proporciona propulsión en reversa. Por lo tanto, la propulsión hacia adelante es realmente continua y esta velocidad promedio parece razonable. Esta velocidad de 0,8 m/s no es muy diferente de las velocidades de natación típicas y no está tan lejos de las velocidades de los nadadores de estilo libre de clase mundial. (La velocidad promedio para la natación de estilo libre masculina de récord mundial (en 2014) es de $\sim$2 m/s, disminuyendo desde 2,39 m/s para distancias de 50 m a 1,82 m/s para 400 m). La resistencia al avance puede ser menor de la estimada aquí; en particular, C_{D} y A pueden ser menores, y es probable que los buenos nadadores empujen más agua por brazada de lo que estimamos aquí. Recuerde que ignoramos por completo la propulsión por la patada de los pies y piernas y cualquier propulsión por el resto del cuerpo. Además, nuestro análisis ha ignorado la complicación del clavado inicial en la piscina y del cambio de dirección en los extremos de la piscina, etcétera.

La brazada no es exactamente como se describe aquí. En realidad, el brazo no tira en línea recta en ningún estilo (estilo libre (crawl), mariposa, pecho y espalda); después de comenzar recto, se dobla a mitad de camino y luego (excepto en el estilo de pecho) se endereza nuevamente para el crawl. Esto sugiere que los buenos nadadores usan sus manos más como hélices que como paletas y que este tipo de movimiento puede hacer que la sustentación sea significativa, lo cual hemos ignorado aquí.

La relación alométrica para la velocidad de natación u de los animales acuáticos es:

$$u \simeq 0{,}5 m_{\text{b}}^{0{,}19}, \tag{7.76}$$

donde u está en m/s y m_{b} está en kg. Esto sugiere que un animal acuático de 70 kg, como un delfín común, nadaría a aproximadamente 1 m/s, lo cual no está lejos del rendimiento humano típico. (Los delfines de nariz de botella tienen la misma masa, pero nadan varias veces más rápido).

¿Qué sucede si un nadador deja de dar brazadas y simplemente se desliza? Sin propulsión hacia adelante, (7.59) y (7.72) se combinan para dar:

$$m_{\text{b}} \frac{du}{dt} = -\frac{1}{2} C_{\text{D}} A \rho_{\text{agua}} u^2. \tag{7.77}$$

Llevar los términos de velocidad al lado izquierdo da:

$$\frac{du}{u^2} = -\frac{C_{\text{D}} A \rho_{\text{agua}}}{2 m_{\text{b}}} dt \tag{7.78}$$

y al integrar desde la velocidad inicial u_{i} en $t = 0$ hasta la velocidad en el tiempo t se obtiene:

$$-\frac{1}{u(t)} + \frac{1}{u_{\text{i}}} = -\frac{C_{\text{D}} A \rho_{\text{agua}}}{2 m_{\text{b}}} t. \tag{7.79}$$

Por lo tanto, la velocidad del nadador se aproxima a cero según:

$$u(t) = \frac{u_{\mathrm{i}}}{1 + \frac{C_{\mathrm{D}} A \rho_{\mathrm{agua}} u_{\mathrm{i}}}{2 m_{\mathrm{b}}} t} \tag{7.80}$$

con un tiempo característico de digamos $18 m_{\mathrm{b}}/(C_{\mathrm{D}} A \rho_{\mathrm{agua}} u_{\mathrm{i}})$, en el cual la velocidad $u = 0{,}1 u_{\mathrm{i}}$. (Véase el Apéndice C).

Debido a que $u = dx/dt$, encontramos:

$$dx = \frac{u_{\mathrm{i}}}{1 + \frac{C_{\mathrm{D}} A \rho_{\mathrm{agua}} u_{\mathrm{i}}}{2 m_{\mathrm{b}}} t} dt. \tag{7.81}$$

La integración desde la posición $x = 0$ en $t = 0$ da:

$$x(t) = \frac{2 m_{\mathrm{b}}}{C_{\mathrm{D}} A \rho_{\mathrm{agua}}} \ln\left(1 + \frac{C_{\mathrm{D}} A \rho_{\mathrm{agua}} u_{\mathrm{i}}}{2 m_{\mathrm{b}}} t\right). \tag{7.82}$$

7.5.2. Vuelo humano

¿Por qué no podemos volar? (Es decir, ¿por qué no podemos volar sin la ayuda de un motor a reacción o un helicóptero, o dispositivos de propulsión en nuestras espaldas?). La respuesta es fácil. No podemos generar suficiente fuerza vertical para contrarrestar nuestro peso para permitirnos mantenernos suspendidos (vuelo estacionario) o volar. En principio, podríamos hacer esto empujando el aire hacia abajo lo suficientemente rápido o generando una fuerza vertical por sustentación aerodinámica, lo cual podría ser posible si pudiéramos propulsarnos hacia adelante lo suficientemente rápido.

¿Qué sucede si intentamos volar empujando el aire hacia abajo al batir los brazos de arriba a abajo? (Por favor, no intente esto en público). El volumen de aire que podríamos empujar hacia abajo por cada aleteo de brazo es el área del brazo, que es longitud $\times$ ancho, multiplicada por la distancia empujada, la cual es aproximadamente la longitud del brazo. Esto es aproximadamente $0{,}7\ \mathrm{m} \times 0{,}1\ \mathrm{m} \times 0{,}7\ \mathrm{m}$ por brazo o $\sim 0{,}1\ \mathrm{m}^3$ para ambos brazos. La densidad de masa del aire es $10^{-3}\ \mathrm{g/cm^3} = 1\ \mathrm{kg/m^3}$, por lo que la masa desplazada por aleteo es $\sim 0{,}1$ kg. Si los extremos de nuestros brazos alcanzaran una velocidad de 80 mph $\simeq$ 40 m/s (que es la velocidad de una bola rápida decente de las Grandes Ligas y es claramente una sobreestimación), nuestra velocidad promedio del brazo sería de aproximadamente 20 m/s. Si batiéramos los brazos 3 veces por segundo (lo cual también es más rápido de lo esperado), el cambio de momento en el aire movido por unidad de tiempo sería de $(0{,}1\ \mathrm{kg})(20\ \mathrm{m/s})(3\ /\mathrm{s}) = 6$ N (asumiendo que no se mueve aire cuando nuestros brazos regresan a sus posiciones iniciales al final de cada aleteo). Esto es mucho menor que el peso de una persona de 70 kg, que es de 700 N. Supongamos que usamos alas ligeras que aumentarían el área de aleteo efectiva a $2\ \mathrm{m}^2$ ($1\ \mathrm{m}^2$ por ala) y el volumen de aire que moveríamos aumentaría a $2\ \mathrm{m}^3$. Generaríamos entonces una fuerza hacia arriba de 120 N a partir de esta corriente descendente, por lo que incluso con nuestras estimaciones extremadamente altas de la velocidad del ala y la tasa de aleteo, ni siquiera podríamos acercarnos a desarrollar suficiente fuerza vertical para contrarrestar la gravedad y volar (o al menos mantenernos suspendidos). (Debido a que el agua tiene una densidad que es 1 000 veces la del aire, podemos mantenernos a flote fácilmente empujando el agua hacia abajo, lo cual también es ayudado por la flotación). Dicha suspensión, por la fuerza de reacción a la corriente de aire descendente, es más difícil que volar porque no hay sustentación hacia arriba.

¿Tal vez podríamos aletear y propulsarnos hacia adelante y desarrollar algo de sustentación? O mejor aún: ¿podríamos al menos «despegar» después de correr rápido con nuestras alas artificiales colocadas? Supongamos que una persona se acelerara a la velocidad récord mundial de aproximadamente 10 m/s y de repente extendiera sus alas de 2 m^2 de área. Usando (7.63) bajo condiciones óptimas, encontramos $F_{\text{sustentación}} = \frac{1}{2} C_{\text{sustentación}} S \rho u^2 = (0{,}5)(1{,}2)(2\ \text{m}^2)(1\ \text{kg/m}^3)(100\ \text{m}^2/\text{s}^2)$, o 120 N de sustentación, lo cual todavía no es suficiente. (Por supuesto, incluso si la sustentación fuera suficiente y la persona se elevara en el aire, la desaceleración hacia adelante debido a la resistencia al avance llevaría a un aterrizaje (o a un choque)).

Claramente, cualquier combinación de aleteo de alas, para propulsión hacia adelante y algo hacia arriba, y planeo de alas para sustentación tampoco conducirá al vuelo. El viejo dicho de «si el hombre (o la mujer) estuviera destinado a volar, tendría alas» no es cierto, porque no podríamos volar incluso si tuviéramos alas. Por supuesto, las personas pueden practicar ala delta con alas artificiales; dicho planeo implica sustentación, resistencia, viento y gravedad.

El vuelo propulsado por humanos ha sido de hecho demostrado en la aeronave propulsada por bicicleta construida por el equipo de Paul MacCready y pedaleada/pilotada por Bryan Allen, un ciclista campeón. En esta aeronave, el piloto pedaleaba para impulsar la hélice en la parte trasera de la aeronave, la cual está conectada a la bicicleta por una serie de engranajes. En consecuencia, se creó empuje en esta aeronave, la cual estaba optimizada para la sustentación, con un mínimo de resistencia y peso. El «Gossamer Condor» voló durante 7 min y 2,7 s en un circuito cerrado, y luego, el 12 de junio de 1979, el «Gossamer Albatross» (con una envergadura de 30 m y una masa de 30 kg sin el piloto) realizó el primer vuelo completamente propulsado por humanos a través del Canal de la Mancha. Cubrió 35,6 km en 2 h y 49 min, ganando así el primer Premio Kremer otorgado, un premio establecido en 1959 para demostrar el vuelo propulsado por humanos. Este ciclista de clase mundial proporcionó 125 W de potencia mecánica, voló muy cerca de la superficie para aprovechar el «efecto suelo» —el cual es una inversión de temperatura cerca de la superficie— y terminó completamente exhausto al final del vuelo.

7.6. Resumen

La Ley de Laplace, la ecuación de continuidad y la ecuación de Bernoulli para flujo no viscoso, y la Ley de Poiseuille para flujo viscoso pueden utilizarse para modelar los flujos de fluidos en el cuerpo, tales como la sangre y el aire —los cuales se describen en los Caps. 8 y 9—, y el movimiento del cuerpo en fluidos, tales como la natación y el vuelo, el cual se describe en este capítulo. La física de la presión en fluidos y la difusión también se utilizan en estos modelos.

Problemas

Fluídica básica y presión

7.1 Su presión arterial se mide con un esfigmomanómetro, pero con la parte superior del brazo apuntando hacia arriba en lugar de hacia abajo. Si su presión arterial real es de 120/80 mmHg, ¿aproximadamente qué presión se mediría?

7.2 El nivel del agua en una piscina de 4 m de ancho y 20 m de largo sube 0,75 mm cuando una persona entra en ella y flota. ¿Cuál es la masa de esa persona?

7.3 Usted desea medir el volumen de todo su brazo introduciéndolo en un tubo cilíndrico largo y vertical con un diámetro interno de 15 cm, el cual está parcialmente lleno de agua. El nivel del agua sube 12,7 cm cuando una mujer de 50 kg realiza esta medición. ¿Cuáles son la masa, el peso y el volumen de su brazo? (Véase el Cap. 1).

7.4 ¿Quién es más flotable y, por consiguiente, flota más alto: una persona de huesos grandes y músculos pesados con poca grasa corporal o una persona de huesos pequeños y músculos ligeros con más grasa corporal?

7.5 ¿Afectará la retención de agua la capacidad de una persona para flotar?

7.6 Una mujer de 50 kg tiene una densidad de 1,01 g/cm^3 después de una exhalación normal. ¿Flota ella? ¿Flotará después de inhalar 2 L de aire?

7.7 Un hombre de 70 kg con una densidad de 1,03 g/cm^3 envejece. Sube 5 kg de grasa. ¿Flotará?

7.8 ¿Flotará una persona con un biotipo ectomorfo?

7.9 ¿Por qué pueden flotar todas las personas en el mar Muerto? (Este tiene una gravedad específica de 1,2–1,3. Hemos estado asumiendo que se flota en agua sin sal. El agua del océano tiene una densidad de 1,027 g/cm^3).

7.10 Tres mujeres de 50 kg están en el aire en un globo lleno de He. ¿Cuál es el diámetro mínimo del globo? (¿Qué suposiciones está haciendo sobre la masa de la cesta en la que viajan y del propio globo?).

7.11 Si la presión manométrica dentro de un tubo cilíndrico es de 100 mmHg y su radio es de 1 mm, ¿cuál es la tensión en la pared del tubo en equilibrio (en unidades del SI)?

7.12 (Problema avanzado) Deduzca la Ley de Laplace para una esfera (7.9) mediante la integración cuidadosa de la fuerza normal sobre una hemiesfera, de manera análoga a la integración en (7.7) para un semicilindro.

7.13 En un amplio rango de volúmenes, la presión en la vejiga se encuentra en un valor bastante constante cercano a 8 mmHg. Si el espesor de la vejiga es de 5 mm, demuestre que la tensión en la pared es $\sigma = (600 \text{ Pa/cm}) V_{\text{vejiga}}^{1/3}$, donde el volumen de la vejiga está en cm^3.

7.14 La presión interna de un vaso elástico, como una arteria, vena, globo ocular, aneurisma o globo, se puede estimar presionándolo con el dedo; este método se denomina palpación (Fig. 7.25):

(a) Demuestre que la presión sentida por el dedo se ve afectada por la tensión en la pared del vaso.

(b) Demuestre que la presión que siente es igual a la presión interna del vaso cuando lo presiona de modo que la pared del vaso quede plana.

7.15 Asumiendo que no hay viscosidad ni cambios de altura, determine cómo cambia la velocidad del flujo en un vaso si su diámetro disminuye por un factor de 4.

Flujo viscoso

7.16 Compare las unidades del SI de la viscosidad dinámica, η en (7.23), con las de la constante de amortiguamiento viscoso del amortiguador, c en (4.48).

7.17 Se desea utilizar aceite en los motores de automóviles de modo que la viscosidad del aceite tenga un valor específico y optimizado, especialmente cuando el motor se arranca en frío. Por lo general, se usa un aceite pesado en climas muy cálidos, como el SAE 50, y un aceite ligero en climas muy fríos, como el SAE 10. Utilizando la Tabla 7.3, estime la viscosidad necesaria a una temperatura

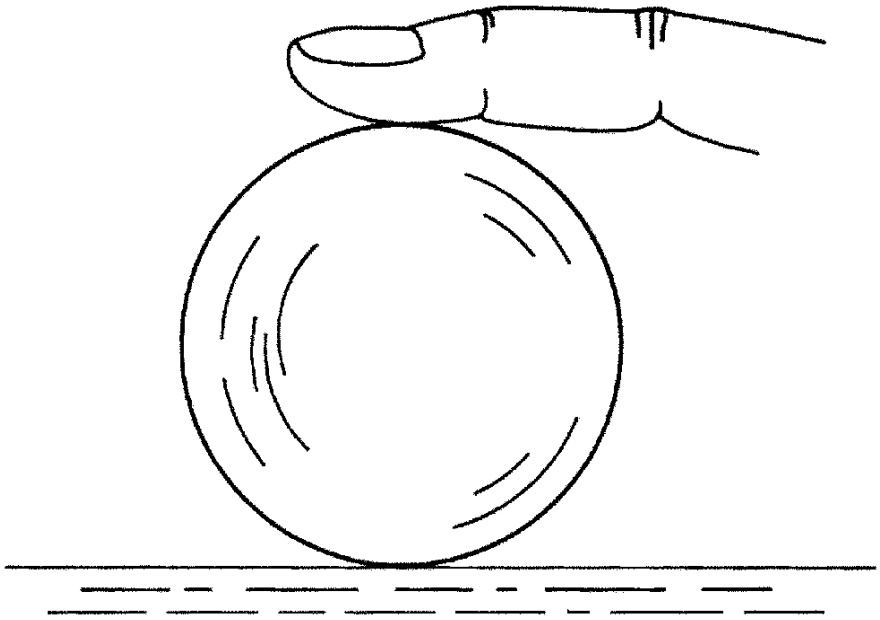


Figura 7.25: Palpación de un vaso sanguíneo (De [10]).

moderada. Estime también cómo cambia la viscosidad del aceite de motor con la temperatura. (Hoy en día se utilizan aceites de viscosidad múltiple, como el SAE 10W/40, los cuales son adecuados en un amplio rango de temperaturas).

7.18 Un flujo viscoso con caudal Q en un tubo grande de diámetro D y longitud L se subdivide en N tubos pequeños idénticos de longitud L con caudales iguales:

(a) ¿Cuál es el caudal en cada tubo pequeño?

(b) Se le indica que las caídas de presión a través del tubo grande y a través de los tubos pequeños son las mismas (y ambas iguales a ΔP). Encuentre el diámetro de los tubos pequeños y determine si esto es posible.

(c) Si en cambio, los diámetros y longitudes de los tubos pequeños son $\alpha\times$ y $\beta\times$ los del tubo grande, ¿cuál es la resistencia a través de cada tubo pequeño y a través de todo el sistema de tubos pequeños en términos de la resistencia a través del tubo grande?

7.19 Somos muy sensibles incluso a pequeños cambios en la temperatura corporal central. Examinemos qué sucede cuando la viscosidad de la sangre cambia debido a dichos cambios de temperatura. Se sabe que la viscosidad dinámica de la sangre entera disminuye en un 30 % cuando la temperatura aumenta de 25 a 37 °C. ¿Cuál es el aumento en la presión arterial sistólica, desde su valor normal de 120 mmHg, necesario para bombear sangre por todo el cuerpo al mismo caudal si la temperatura corporal central disminuyera a 25 °C, manteniéndose todo lo demás igual? (Este cambio de temperatura afectará al cuerpo de muchas otras maneras aún más drásticas; véase el Cap. 13).

7.20

(a) ¿Cuánta fuerza F (en N y lb) debe aplicarse a un émbolo para inyectar $1{,}0\times10^{-6}$ m^3 de la solución en 3,0 s con una jeringa hipodérmica? Aplique la Ley de Poiseuille para la caída de presión a través de la aguja, como en la Fig. 7.26 [6]. La aguja se introduce en una vena con

una presión (manométrica) de 14 mmHg (1 900 Pa). Asuma que el émbolo tiene un área de $8{,}0 \times 10^{-5}$ m^2 y la jeringa está llena con una solución con viscosidad de $1{,}5 \times 10^{-3}$ Pa $\cdot$ s. La aguja tiene un radio interno de $4{,}0 \times 10^{-4}$ m y una longitud de 0,025 m. Recuerde que desea aplicar una presión (manométrica) en exceso de la presión venosa para lograr el caudal Q deseado.

(b) ¿Por qué se realizan tales inyecciones por vía intravenosa y no intraarterial?

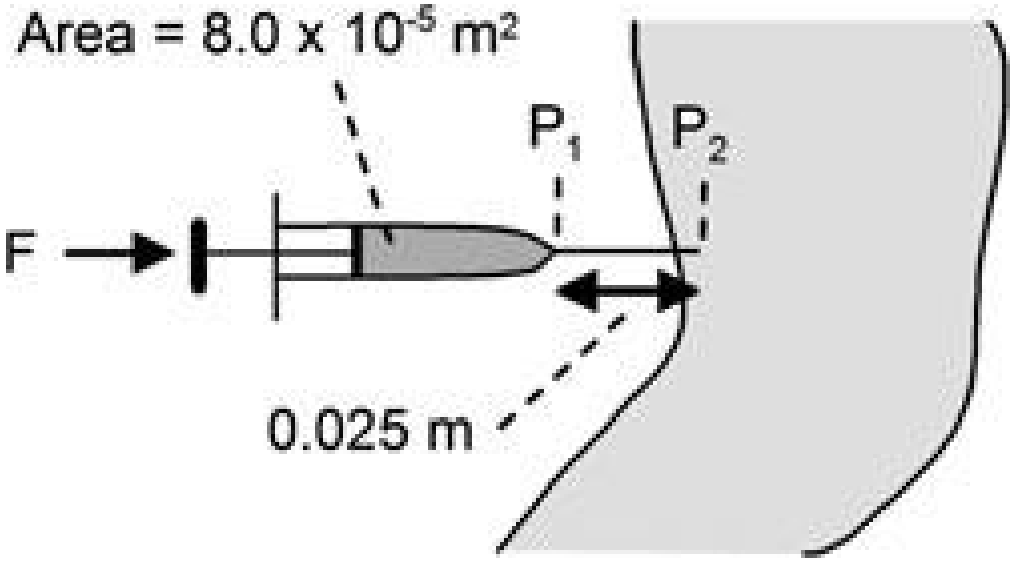


Figura 7.26: Inyección de solución mediante una jeringa hipodérmica (Basado en [6]).

7.21 Calcule el número de Reynolds para cada componente del sistema alimentario. Asuma que el coeficiente de viscosidad es de 1 N $\cdot$ s/m^2 hasta el estómago y de 10 N $\cdot$ s/m^2 después del estómago. ¿El flujo es laminar o turbulento?

7.22

(a) Para un flujo newtoniano, calcule el esfuerzo cortante en la pared de un tubo de radio R, para una velocidad promedio del fluido u y una viscosidad del fluido η.

(b) Estime esto (en unidades del SI) para una arteria humana típica.

7.23 (Problema avanzado) Demuestre que la tasa de deformación dv/dy utilizada en el flujo está relacionada con la tasa de cambio temporal de la deformación $d\varepsilon/dt$. (Sugerencia: exprese la deformación como la derivada parcial de un desplazamiento u, $\varepsilon = \partial u/\partial y$, y la velocidad como $v = \partial u/\partial t$. Luego evalúe $\partial\varepsilon/\partial t$ e intercambie el orden de las derivadas de y y t).

Difusión

7.24 Se forman moléculas importantes en el centro de una célula de 2 μm de diámetro. ¿Cuánto tiempo les toma difundirse por toda la célula? (Asuma que el contenido celular es líquido y que el coeficiente de difusión es $D_{\text{dif}} = 10^{-5}$ cm^2/s). ¿Es esto lo suficientemente rápido para lograr tasas de actividad metabólica normales?

7.25 En una dimensión, estime las distancias características para la difusión en 1 s en un gas, un líquido y un sólido.

7.26 Un volumen de 1 mm^3 de material biológico debe ser transportado a 2 cm de distancia hacia otra región de 1 mm^3:

(a) Si fluye en un vaso a una velocidad de 10 cm/s, ¿qué tan rápido llega allí y qué fracción del mismo llega?

(b) Si se difunde en un líquido con $D_{\text{dif}} = 10^{-5}$ cm^2/s, ¿aproximadamente cuándo llegará la cantidad máxima del mismo y qué fracción llegará aproximadamente?

(c) ¿Qué modo de transporte es preferible y por qué?

7.27 Consulte la Fig. 7.20. Si σ y la abscisa están en cm y t está en s, ¿cuál es el valor de D_{dif}?

7.28 Utilice la sustitución para confirmar que (7.68) y (7.69) son la solución a la ecuación de difusión unidimensional, (7.66).

7.29 (Problema avanzado) Utilice la sustitución para confirmar que (7.70) y (7.71) son la solución a la ecuación de difusión tridimensional:

$$D_{\text{dif}} \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial n}{\partial r} \right) = \frac{\partial n}{\partial t}. \tag{7.83}$$

7.30

(a) Usted puede detectar 4×10^8 moléculas de etilmercaptano (que causa el olor a pescado podrido) por cm^3, lo que corresponde aproximadamente a una molécula por cada 10^{11} moléculas en el aire (porque la densidad del aire es de 5×10^{19} /cm^3). Si se libera 1 mm^3 de este líquido a 10 m de distancia, ¿cuánto tiempo tardará en notar esta liberación? (El etilmercaptano, C_2H_5SH, tiene 62,1 g/mol y es un líquido con una densidad de 1,01 g/cm^3. Tiene un olor similar al de los huevos podridos y se añade al gas natural y al propano para dar a esos combustibles, normalmente inodoros, un olor característico).

(b) Si la nariz de su perro es mil veces más sensible, ¿cuándo lo olerá ella o él?

Natación, vuelo y fuerzas de arrastre

7.31 Dibuje un diagrama que muestre a una persona recta y flotando boca arriba, con las ubicaciones de los centros de flotación y de masa, primero con el cuerpo nivelado y luego después de la rotación debido a los torques sobre el cuerpo.

7.32 Repita el análisis que determina la velocidad de un nadador, pero ahora asuma que la fuerza efectiva de músculos de 2 pulgadas de diámetro proporciona 405 N de forma continua. (¿Por qué es razonable esta fuerza?). ¿Tiene sentido su respuesta? ¿Por qué?

7.33 Repita el análisis de la velocidad de un nadador, pero ahora asuma que la fricción de Stokes es la única fuerza de arrastre dominante. ¿Tiene sentido su respuesta? ¿Por qué?

7.34 Siga todos los pasos para determinar la posición durante el planeo en la natación, desde (7.81) hasta (7.82).

7.35 Utilizando los parámetros del texto, estime el tiempo característico necesario para que un nadador de estilo libre de clase mundial que deja de dar brazadas y se desliza se desacelere. Estime también la distancia que recorre en ese tiempo.

7.36 Repita el análisis del planeo, (7.77)–(7.82), asumiendo únicamente la resistencia de Stokes.

7.37 En la Fig. 7.24, la parte inferior de la pierna de un nadador está articulada en la rodilla (en $x = 0$) y sobre ella actúan fuerzas normales a su eje con una fuerza por unidad de longitud $p(x)$. Demuestre que el trabajo realizado por la pierna, de longitud L, a medida que rota un ángulo $d\theta$ es [11]:

$$dW = \left(\int_0^L p(x) x \, dx \right) d\theta. \tag{7.84}$$

7.38 ¿Podría la gente volar en otro planeta usando alas artificiales? ¿Cómo tendrían que cambiar g y la densidad de masa de la atmósfera ρ? (¿Implica un cambio en g un cambio del mismo signo o de signo opuesto en ρ?). Ignore el impacto de los trajes espaciales, las diferencias de temperatura, los cambios en el metabolismo, la atrofia muscular, etcétera.

7.39 ¿Cuál es el número de Reynolds de una partícula de materia de 1 μm de diámetro, como una célula en agua o una partícula en la sangre? Asuma una densidad de 1 g/cm^3, una velocidad de 4 mm/s y la viscosidad de la sangre. ¿Qué tipo de arrastre predomina?

7.40

(a) ¿La fricción de Stokes o la resistencia hidrodinámica es dominante para las personas que caminan y corren en el aire?

(b) ¿Cuál es dominante para las personas que nadan en el agua?

(Asegúrese de calcular el número de Reynolds en cada caso).

7.41

(a) Estime la fuerza de arrastre hidrodinámica sobre un corredor muy rápido.

(b) ¿Cuánta potencia se pierde debido al arrastre?

(c) ¿Cómo se compara esto con la potencia metabólica necesaria para correr?

7.42 Los patinadores de velocidad a menudo adoptan una posición con el tronco casi horizontal y los esquiadores de descenso adoptan la posición de «huevo» con el cuerpo agachado y los esquís apuntando hacia atrás cuando no están maniobrando. ¿Por qué?

7.43 Una persona sin paracaídas se lanza desde un avión a una altitud de 1 000 m. Determine la velocidad «terminal» de la persona igualando las fuerzas de gravedad y arrastre. (¿Qué límite de arrastre es apropiado? ¿Hay tiempo suficiente para que se alcance una velocidad final constante?).

7.44

(a) Una persona con paracaídas se lanza desde un avión a una altitud de 1 000 m. Determine la velocidad final en estado estacionario de la persona igualando las fuerzas de gravedad y arrastre. (¿Qué límite de arrastre es apropiado? ¿Hay tiempo suficiente para alcanzar una velocidad final constante?). Asuma que la persona tiene una masa de 70 kg y el paracaídas tiene una masa despreciable y mide 7 m de ancho cuando está abierto.

(b) ¿Cuál es la altura mínima sobre el suelo a la que debe abrirse el paracaídas para que la persona aterrice con una velocidad no mayor a 1,5 m/s? Asuma que el paracaídas tarda 2,5 s en desplegarse por completo.

Bibliografía

[1] B.K. Ahlborn, *Zoological Physics: Quantitative Models, Body Design, Actions and Physical Limitations in Animals* (Springer, Berlín, 2004)

[2] G.B. Benedek, F.M.H. Villars, *Physics with Illustrative Examples from Medicine and Biology*, tres volúmenes, 2.ª ed. (AIP/Springer, Nueva York, 2000)

[3] J.R. Cameron, J.G. Skofronick, R. Grant, *Physics of the Body*, 2.ª ed. (Medical Physics, Madison, 1999)

[4] C.G. Caro, T.J. Pedley, R.C. Schroter, W.A. Seed, *The Mechanics of the Circulation* (Oxford University Press, Oxford, 1978)

[5] J.E. Counsilman, B.E. Counsilman, *The New Science of Swimming* (Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1994)

[6] J.D. Cutnell, K.W. Johnson, *Physics*, 3.ª ed. (Wiley, Nueva York, 1995)

[7] G.M. Drzewiecki: Modeling of noninvasive arterial blood pressure methods. En *Analysis and Assessment of Cardiovascular Function*, editado por G. Drzewiecki, J.J.-K. Li (Springer, Berlín, 1998), Cap. 13, pp. 203–221

[8] W. Flügge, *Viscoelasticity*, 2.ª ed. (Springer, Berlín, 1975)

[9] R.A. Freitas Jr., *Nanomedicine, Volume I: Basic Capabilities* (Landes Bioscience, Austin, 1999)

[10] Y.C. Fung, *Biomechanics: Mechanical Properties of Living Tissues*, 1.ª ed. (Springer, Berlín, 1981)

[11] Y.C. Fung, *Biomechanics: Motion, Flow, Stress, and Growth* (Springer, Berlín, 1990)

[12] H.L. Goldsmith, V.T. Turitto: Rheological aspects of thrombosis and haemostasis: basic principles and applications. *Thromb. Haemostasis* 55, 415–435 (1986)

[13] A.C. Guyton, J.E. Hall, *Human Physiology and Mechanisms of Disease*, 6.ª ed. (Saunders, Filadelfia, 1997)

[14] G.J. Hademenos, T.F. Massoud, *The Physics of Cerebrovascular Diseases* (Springer/AIP, Berlín, 1998)

[15] F.R. Hallett, R.H. Stinson, P.A. Speight, *Physics for the Biological Sciences: A Topical Approach to Biophysical Concepts* (Methuen/Chapman and Hall, Toronto, 1982)

[16] N. Hamilton, W. Weimar, K. Luttgens, *Kinesiology: Scientific Basis of Human Motion*, 12.ª ed. (McGraw-Hill, Nueva York, 2012)

[17] J.G. Hay, *The Biomechanics of Sports Techniques*, 4.ª ed. (Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1993)

[18] R.K. Hobbie, *Intermediate Physics for Medicine and Biology*, 3.ª ed. (AIP, Nueva York, 1997)

[19] R.K. Hobbie, B.J. Roth, *Intermediate Physics for Medicine and Biology*, 4.ª ed. (Springer, Berlín, 2007)

[20] F.C. Hoppensteadt, C.S. Peskin, *Modeling and Simulation in Medicine and the Life Sciences*, 2.ª ed. (Springer, Berlín, 2002) (La primera edición de 1992 se titulaba *Mathematics in Medicine and the Life Sciences*)

[21] J.D. Humphrey, S.L. Delange, *An Introduction to Biomechanics: Solids and Fluids, Analysis and Design* (Springer, Berlín, 2004)

[22] G.N. Jager, N. Westerhof, A. Noordergraaf: Oscillatory flow impedance in electrical analog of arterial system: representation of sleeve effect and non-Newtonian properties of blood. *Circ. Res.* 16, 121–133 (1965)

[23] J. Keener, J. Sneyd (eds.), *Mathematical Physiology II: Systems Physiology*, 2.ª ed. (Springer, Berlín, 2009)

[24] N.C. Korotkoff: On the subject of methods of determining blood pressure. *Imperial Mil. Med. Acad. St. Petersburg* 11, 365–367 (1905)

[25] A. Quarteroni, M. Tuveri, A. Veneziani: Computational vascular fluid dynamics: problems, models and methods. *Comp. Vis. Sci.* 2, 163–197 (2000)

[26] B.D. Ratner, A.S. Hoffman, F.J. Schoen, J.E. Lemons (eds.), *Nanomedicine, Biomaterials Science: An Introduction to Materials in Medicine* (Academic, San Diego, 1996)

[27] V.C. Rideout, D.E. Dick: Difference-differential equations for fluid flow in distensible tubes. *IEEE Trans. Biomed. Eng.* 14, 171–177 (1967)

[28] V.C. Rideout, *Mathematical and Computer Modeling of Physiological Systems* (Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1991)

[29] R.F. Schmidt, F. Lang, G. Thews, *Physiologie des Menschen*, 29.ª ed. (Springer, Berlín, 2005)